TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整

報告日期：2026-04-27

撰寫方：GenAI Frontiers

目錄

1. **封面與執行摘要**

主管摘要 + 五軸 15 位 + 三波接觸

2. **統一大表（66 位）**

66 位完整大表 + 大表附註

3. **統一 Profile（55 位）**

S15+A15+B25 Profile

4. **合作狀況披露附錄**

合作關係與利益揭露

TSMC × 台灣學界 PI 盡職調查彙整

產出日期：2026-04
盤點範圍：66 位台灣半導體與 AI 相關學界 PI（S 級 15 / A 級 15 / B 級 25 / C 級 6 + 14 位延伸候選池）
交付結構：主管摘要 + 統一大表 + 個別 Profile + 合作狀況披露附錄

§1 主管摘要

一、研究目的

本盤點服務於兩個明確策略目的：

1. **與台灣頂尖學界 PI 建立合作**，提升 TSMC 半導體前段 2nm 以下先進製程與後段先進封裝的**量產速度、良率、工程師效率**
2. **建立人才漏斗**，使合作教授指導的學生於畢業後加入公司

兩目的對 PI 篩選條件的影響：
- 目的（1）要求**研究方向直接命中製程／封裝／fab 應用**痛點，且 Lab 已有 TRL 4-7 級原型
- 目的（2）要求 PI 有**穩定學生產出**與已知學生流向半導體產業的紀錄

二、研究方法

從 150+ 台灣「AI × 半導體」交叉領域 PI 候選池出發，系統盤點其近 3 年頂會論文（IEDM / VLSI / ISSCC / ISCA / SIGIR / WWW / AAAI / JASA 等）、產業合作紀錄、實驗室學生產出與獎項認可。針對每位候選人以 **5 維度評分**（研究軌跡 20% / fab 應用 25% / Lab 深度 20% / 可接洽度 20% / 長期價值 15%）逐項打分並交叉驗證，最終篩出 **S 級 15 位 + A 級 15 位** 共 30 位優先合作對象，再依題目軸（前段 / 封裝 / VM / 工程師效率 / Digital Twin / EDA）做互補組合。

三、關鍵發現

- **2nm 前段製程 Device 鏈完整**：王俊明（OPC/AI 光刻）+ 馬誠佑（FeFET Device）+ 胡璧合（CIM/CFET/M3D）三位形成從光罩到 BEOL 的完整 Device 設計鏈，南北地緣互補（南 NSYSU、北 NTU）
- **CoWoS / 先進封裝題目 4 位互補**：陳冠能（系統整合層，IEDM/VLSI 2024 Hyper RDL 頂會領袖）+ 陳智（材料層，Science 2012 nt-Cu 發現人，Chemleader 技轉量產）+ 江國寧（AI 方法論層，ASME EPPD Excellence + ML × FEA 疲勞預測）+ 宋振銘（線上量測層，Cu-Cu bonding 感測 AI），覆蓋「CoWoS-L / SoIC / HBM」三大題目；並有楊哲化（NTUT，雷射超音波 3D 封裝隱裂）作為非破壞檢測補位
- **VM / SPC 統計方法論深度補強**：銀慶剛（NTHU 清華講座，2025 IMS Fellow 台灣唯一入選）在 Model Selection / Time Series Knockoffs 上有 2014 TSMC 落地先例（不良率降 11-14%）及 2025 JCGS 論文明確標示「識別半導體製程缺陷機台」應用場景；謝昱銘（NCKU PSPT，IYM 系統第一順位接班）+ 鄭芳田（戰略顧問，師徒包定位）形成方法論 → 落地的完整鏈

- **工程師人員效率 RAG 軌道有 3 位互補**：蔡銘峰（傳統 Learning-to-Rank + RAG，SIGIR 主場）+ 黃瀚萱（CAG 新範式，WWW 2025 論文 82 引用）+ 高宏宇（Retrieval Domain Adaptation，跨 domain 遷移方法論）
- **5 位 PI 屬於「行政 + 頂級學術雙重身份」**：陳冠能（NYCU ICST Dean）、詹寶珠（前 NCKU 電資院長）、宋振銘（NCHU 研發長）、李家岩（NTU 管院副院長 + EiMBA Director）、江國寧（先進封裝研究中心主任）—— 合作層級可提升至「院級 / 中心級」Joint Lab，而非僅個人 PI 專案
- **三類法務風險需先 check 定案**：(a) 銀慶剛 US12354122B2 與成大鄭芳田 IP 共有狀態；(b) 張耀文 / 吳添立 / 郭浩中 三位的 MediaTek 獨董 / Junior Chair / HHRI 競業範疇；(c) 林勇志前 TSMC 13 年商業秘密保密期。王俊明已釐清：SAT 中心為 TSMC 支持設立，王為體制內合作方，無離職綁定疑慮。

四、優先合作名單（15 位，按題目軸覆蓋分組）

依「主管能 5 秒判斷哪個題目軸需要哪位 PI」的目的，將 15 位優先 PI 依**題目軸**而非分數重新編組：

軸 A — 前段 2nm Device / 光罩（4 位）

PI	校系	角色定位
王俊明（S01）	NSYSU SAT	AI 光刻 OPC / 既有 SAT 框架擴大
馬誠佑（S03）	NSYSU 電機 + SAT	FeFET / Neuromorphic NVM
胡璧合（S05）	NTU EE	CIM / CFET / M3D BEOL
江蕙如（S02）	NTU EE	AI-EDA / Placement & Routing

軸 B — 後段先進封裝（4 位）

PI	校系	角色定位
陳冠能（S06）	NYCU ICST Dean	Hybrid Bonding / 3D IC 系統層
陳智（S08）	NYCU 材料講座	nt-Cu / SoIC 材料層
江國寧（S12）	NTHU PME 中心主任	AI × FEA 疲勞預測
宋振銘（S13）	NCHU 材料 + 研發長	Cu-Cu bonding 線上量測

軸 C — fab 良率 / VM / SPC（3 位）

PI	校系	角色定位
銀慶剛（S07）	NTHU 統計講座	Time Series / 缺陷機台識別
謝昱銘（S10）	NCKU PSPT	IYM 系統第一順位接班
陳亮嘉（S04）	NTU 機械終身特聘	OCD / HAR TSV / 3D AOI

軸 D — 工程師人員效率（2 位）

PI	校系	角色定位
蔡銘峰（B31）	NCCU 資科正教授	傳統 RAG + Learning-to-Rank
高宏宇（A21）	NTHU ISA 正教授	Retrieval Domain Adaptation

軸 E — fab 系統整合（Digital Twin / DRL）（2 位）

PI	校系	角色定位
李家岩（S14）	NTU 資管副院長	DRL / MARL / 預測性維護
蔡佩璇（A17）	NCKU CSIE	Digital Twin / SOP 視覺驗證

> 備註：軸 D 蔡銘峰雖屬 B 級 7.0 分（非 S/A），但「工程師效率」題目軸 S+A 級無 PI cover；列入優先名單以避免題目軸缺人。

五、接觸順序（三波啟動）

第一波（6 位，3-6 個月內啟動）

王俊明 / 馬誠佑 / 胡璧合 / 陳冠能 / 銀慶剛 / 江國寧

理由：
- 前段 Device 鏈（王俊明、馬誠佑、胡璧合）三位齊啟可在 2nm 節點建立完整 Device 研究鏈
- 封裝主力（陳冠能、江國寧）兩位齊啟可在 CoWoS-L / HBM 疲勞預測建立系統層 + AI 方法論層雙線
- 銀慶剛（VM/SPC 方法論）為 fab 異常追因底層工具，可平行開啟「數據整備與初步 PoC」

第二波（8 位，6-12 個月補上）

陳智 / 詹寶珠 / 宋振銘 / 李家岩 / 鄭桂忠 / 蔡佩璇 / 蔡銘峰 / 黃瀚萱

理由：
- 封裝材料（陳智）+ 線上量測（宋振銘）接續第一波形成完整封裝 4 人組
- AOI / Digital Twin / DRL / CIM（詹寶珠、蔡佩璇、李家岩、鄭桂忠）為 fab 應用層主力
- 工程師效率（蔡銘峰 + 黃瀚萱）啟動「傳統 RAG vs CAG」雙軌 PoC 對照實驗

第三波（1 位，12-18 個月補位）

林嘉文 —— 光刻 EDA 原型需 12 個月 PoC 驗證後再正式擴大

六、5 年預算估算

階段	人數	合計區間（5 年，新台幣）	說明
第一波	6 位	**2,000 - 3,500 萬**	院級 / 中心級合作 2 位（陳冠能、江國寧）500-800 萬，其他 4 位個人級 300-500 萬
第二波	8 位	**1,500 - 2,500 萬**	個人級專案 200-350 萬/位 × 8 位
第三波	1 位	**300 - 500 萬**	PoC 先導 100 萬 + 成功後擴大
總計	**15 位**	**3,800 - 6,500 萬 NTD / 5 年**	不含學生獎學金、設備 CapEx、實習員工薪資

預算配置原則：
- 封裝 4 人組（陳冠能 + 陳智 + 江國寧 + 宋振銘）建議合併為「封裝 AI 中心」統籌預算，約 1,500 萬 / 5 年
- 工程師效率 2 人組（蔡銘峰 + 黃瀚萱）合併為「RAG vs CAG 對照實驗計畫」，約 600 萬 / 5 年
- 鄭芳田戰略顧問獨立合約：年費 100-200 萬 × 5 年（搭配謝昱銘 Tier 1 師徒包同步啟動）
- 其餘個別 PI 以專案制委案或 JDP 計畫辦理

七、執行步驟

1. **啟動第一波 6 位 outreach**：每位準備 3-5 KB 提案書（合作題目 × 預算 × KPI × Email 模板），預計 3 個月內完成首輪接觸
2. **法務先檢池並行查證**：張耀文 MediaTek 獨董 IP 邊界 / 吳添立 MediaTek Chair 排他條款 / 郭浩中 HHRI 競業範疇 / 林勇志 TSMC 商秘期 / 銀慶剛 IP 共有
3. **鄭芳田戰略顧問獨立合約**：與謝昱銘師徒包同步
4. **第二波 8 位依戰略優先序分批啟動**：首輪接觸完成後，依主管對 CIM / 3D 封裝 / AOI 等題目軸的優先度決定第二批 outreach 順序
5. **觀察名單定期追蹤**：張耀文 2027 獨董任期結束 / 楊佳玲 2027 借調結束 / 彭文志 TSMC 借調結束後重評，可能升 S 級

八、合作狀況需特別處理名單（10 位，分四池）

處置池	人數	教授
不啟動池	3	張孟凡（A26 TSMC Senior Fellow）、彭文志（B38 TSMC 借調處長）、李宏毅（B47 半導體無直接交集，列工程師效率軸跨域候補：LLM-as-Evaluator / hands-free LALM / 自監督聲學異常）
法務先檢池	4	張耀文（A22 MediaTek 獨董 2024-2027）、吳添立（A28 MediaTek Junior Chair 7 年）、郭浩中（A29 HHRI 競業）、林勇志（B41 前 TSMC 13 年商秘）
觀察池（條件釐清後啟動）	2	張國浩（A16 力晶 + Micron 傳聞）、王蒞君（B52 研究軸非半導體，僅低度 5G 顧問）
業界轉任池	1	簡禎富（已任臻鼎科技 GM；不在學界 PI 軌道）

友廠合作（非獨家，正常披露即可）：胡璧合（美光 Chair 榮譽職）、陳智（Chemleader 材料技轉中性）、鄭桂忠（TSMC-NTHU JDP 經費依賴非獨家）、李淑敏（Synopsys/Cadence 工具合作）

九、本報告結構

章節	內容	頁數估
§1	主管摘要 —— 研究目的 / 方法 / 關鍵發現 / 優先名單 / 預算 / 執行步驟	6-8 頁
§2	統一大表（66 位）—— 13 欄綜覽，可快速比較分數、綁定、合作建議；含大表附註與 ranking 微調說明	4-6 頁
§3	統一 Profile（55 位 S+A+B 級）—— 4 區塊壓縮版（基本卡 + 5 維評分；專長 + 實績；合作紀錄 + 狀況；建議 + 連結）	30-40 頁
§4	合作狀況披露附錄 —— 特別處理名單詳查 + 友廠披露 + 法務 pre-flight check list	4-6 頁

§2 統一大表（66 位）

> **欄位說明**：依總分降序排列，編號採 S / A / B / C 前綴標示優先級。**競爭大廠綁定**欄整合所有與 TSMC 合作可能有影響的外部身份（競業獨董 / Chair / 顧問 / Director / JDP / 技轉 / 商秘），標記「無」代表完全自由 PI。
> **長期投資**欄：第一波（3-6 月啟動）/ 第二波（6-12 月）/ 第三波（12-18 月）/ 觀察（條件釐清後）/ 不啟動。

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S01	王俊明	NSYSU SAT Professor of Practice	AI 光刻 OPC/RET/DFM	SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測；業界實戰型	TSMC 設立 SAT 中心；KLA Corp.	實戰量產級（業界訓練）	2nm EUV OPC 核心 / 光罩修正	TSMC 南科實習通道；SPIE 一作學生	第一波	無	既有 SAT 框架擴大專案	9.0 分；體制內合作易深化
S02	江蕙如	NTU EE/GIEE（PhD: NCTU 電子 2002）	AI-EDA / GNN Placement & Routing	DAC/ICCAD 一作頂會穩定；2025 ISPD SC Chair；2023 ACM SIGDA Meritorious Service	無大廠 Director 綁定；NTU EDA 體系	EDA 原型級可遷移商用	Placement & Routing AI / DFM	IRIS Lab；國際頂會一作	第一波	無	NTU EDA 體系 + 共同研究計畫	9.0 分；張耀文 MediaTek 失效後 EDA 軌道接棒
S03	馬誠佑	NSYSU 電機 教授 + SAT 合聘（PhD: NCTU 電子 2008）	FeFET / HfZrO TFT / Neuromorphic	IEEE TED 2025 junctionless FeFET；56 期刊 + 47 國際研討會 / 9 專利	前 UMC 28/20nm 工程師（5 年，13 年前離職）	研究級→可原型	2nm NVM / neuromorphic 邊緣 AI	2021 升正教授；ADDA Lab 50-60 人	第一波	無	專案制委案 + 碩博暑期實習	8.9 分；南科 40min 地緣
S04	陳亮嘉	NTU 機械 終身特聘 + AOIEC 聯盟（PhD: U South Australia 2000）	OCD scatterometry / HAR TSV 量測 / AI metrology	2022 NSTC 未來科技獎；2016 MOST 傑出研究獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；AOIEC 聯盟 43 家企業 + 4 校	致茂、均豪（中性，TSMC 上下游）	量測設備量產級	OCD/HAR TSV/3D AOI；CoWoS 量測補位	NTU PMLab 21 人大型	第一波	無	NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案	8.9 分；製程量測軸主力
S05	胡璧合	NTU EE 正教授（2024/08 升等）+ Micron Chair（PhD: NCTU 電子 2011）	FeFET × M3D × CIM × CFET SRAM	Nature Nanotech 2024 2DM SRAM；IEDM 2024/2025 各 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023	TSMC PhD Scholarship × 3 屆；Lam Research；美光 Chair	頂會原型 + TSMC 製程支援	N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro	奈米電子與記憶體 Lab；2025/08 兼 GUPS Director	第二波	美光 Chair（非獨家、榮譽職）	Joint Lab + 多年期 JDP（3+2）	8.8 分；IEDM/ISSCC/VLSI/CASNG-TC 技委
S06	陳冠能	NYCU ICST Dean + 電子所講座	Hybrid Bonding / 3D IC / Layer Transfer / Hyper RDL	IEDM 2024 × 2 + VLSI 2024 × 2；400+ 論文、87 專利	NCTU-TSMC JRC 成員；ITRI Adjunct；NSTC 微電子學門召集人	國際頂會系統整合領袖	CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準	IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作	第一波	前 Micron Chair（2018-2021 已結束）	ICST 院級 Joint Lab + 年度技委	8.8 分；IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow
												8.5 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
S07	銀慶剛	NTHU 統計與資料科學所 清華講座	Time Series Knockoffs / Model Selection / 高維變數	2025 IMS Fellow；JASA 2024/2025 × 2；JCGS 2025 半導體缺陷機台應用；2024 教育部學術獎	2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作	方法論直接落地 fab	VM / SPC / 缺陷機台識別	h-17；統計頂刊深度研究型	第一波	US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）	NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作	
S08	陳智	NYCU 材料 講座教授（Chair Professor 2023/03-；前系主任 2017-2023）	nt-Cu 奈米雙晶銅 / Hybrid Bonding / Electromigration	Science 2012 (111) nt-Cu 發現人；Materials Characterization 2025；Applied Surface Science 2025；2023 NSTC 學術研究獎	TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr	技轉量產級	SoIC Hybrid Bonding 核心材料	h-56 / i10-201；UCLA King-Ning Tu 學派正統	第二波	Chemleader 材料技轉（中性）	SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC	8.4 分；封裝材料最穩選手
S09	詹寶珠	NCKU EE 特聘（PhD: Texas Tech University 1991；前電資院長 2021-2024 / Miin Wu 院長 2021-2023）	Domain Adaptation / GAN / 醫學影像 DL	IEEE Fellow 2008；h-34；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024；Taiwan AI CoE 顧問	無半導體廠綁定（零 domain 先例）	方法論遷移需 PoC	後段 AOI 跨製程 adaptation	NCKU 電資學院院級資源	第二波	無	AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC	8.3 分；醫療 DL → 半導體方法論遷移
S10	謝昱銘	NCKU 半導體封測學位學程（PSPT）助理教授	CNN-AVM / Concept Drift / Golden Path KSA / Transfer Learning	2021-2024 IEEE RA-L/TASE 一作（鄭芳田共同通訊）；US11921474B2；IEEE Access 2025 Concept Drift；精準命中 fab 痛點	透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承）	直接落地 fab AVM	VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause	h-11；452 引用；Lab 5-10 人	第一波	無	師徒包：鄭芳田顧問費 + 謝昱銘 8-15M/3 年	8.3 分；IYM 系統第一順位接班
S11	楊哲化	NTUT 製造科技研究所（兼任機械系）	雷射超音波 / 導波工程 / 3D 封裝隱裂 / 非破壞檢測	T-SAFT 2023 雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析；Johns Hopkins PhD；h-25 / 2,215 引用	無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）	工業應用成熟（NDT 技術量產	3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人	第一波	無	3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 + 後續 3-5 年顧問合約	8.1 分；補封裝檢測軸

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
						級）						
S12	江國寧	NTHU PME 清華講座教授（PhD: Georgia Tech 機械 1989）	AI × FEA / 封裝疲勞壽命 / WLP ML 預測	iMAPS Fellow（2019）；ASME EPPD Excellence；Sci Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML；NSTC Merit Research Fellow 2023	無 TSMC JDP（完全自由 PI）；ASME/ iMAPS 體系	AI × 封裝方法論第一人	CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命	350+ 論文 + 43 國際專利	第二波	無	中心級 Joint Lab + 冠名年度獎	8.1 分；first mover 窗口
S13	宋振銘	NCHU 材料系 + 研發長	Cu-Cu Bonding / 表面改質 / 電化學感測 / AI 預測平台	2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；JMRT/JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利	CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作	量測/感測 TRL 4-5	Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度預測	PCB 學生優秀論文金獎 2025	第二波	無	線上量測 + AI 預測平台 JDP	8.0 分；研發長身份制度對接快
S14	李家岩	NTU 資管 + 管院副院長 + EiMBA Director（PhD: Texas A&M IE 2012）	DRL / MARL / 製造 OR / 排程 / 預測性維護	MARL chiller IJPE 2025；DT-DRL AGV IJPR 2025-08；BMB-LIME 42 引用；IEEE TASM AE；2024 CIIE Best Paper；h-27	台積電（碩士工作）、日月光、台達、友達、華邦、Profet AI 顧問	多業態實戰；《製造數據科學》作者	fab reticle 排程 / 異常偵測 / 預測性維護 / chiller 能源	GitHub 開源 93+；PoLab 12-18 人	第二波	無	Reticle DRL + chiller MARL JDP	8.0 分；行政負擔重需排期
S15	鄭桂忠	NTHU EE（PhD: Caltech EE 2001）	Neuromorphic / CIM / ReRAM / TinyML	IEEE Fellow；第 21 屆國家新創獎；CES 2026 神經形態晶片展示；ISSCC 2024 ReRAM CIM 一作；Nature/Science 2024-2025 共著	TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 生醫暨工業 IC 技術組 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022	ISSCC/ VLSI 頂會晶片 tape-out	CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片	h-49；NBME Lab；IEEE CASS VP 2022-2025	第二波	TSMC-JDP（經費依賴非獨家）	CIM 22→7nm 延伸 JDP + tape-out	8.0 分
A16	張國浩	NTHU IEEM 特聘	Simulation Optimization / OR / RL for Manufacturing	IEEE T-SM Best Paper；**IJPR 2025-10 與 TSMC 工程師聯名**	**TSMC 公開聯名 2025**；TSMC/ UMC/VisEra 顧問；力晶 Powerchip 2 年 CVD APC 案	產線最佳化直接應用	產能規劃 / APC 調度 / 良率優化	NTHU IEEM Lab 中型	觀察	力晶 Powerchip 2 年案 + Micron Chair 傳聞待核實	釐清後可第二波	7.8 分（TSMC 聯名 +0.1）
A17	蔡佩璇	NCKU CSIE 教授	Digital Twin / CPS /	2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT	NCKU 內部（無半導體廠綁定）	醫療/災	fab Edge DT / AMR/	CPS Lab（1 博	第二波	無	fab DT PoC + SOP 視覺驗證	7.7 分；Fulbri

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		（IMIS 兼；PhD: NTHU 資工 2010）	SOP 視覺驗證 / 多模態感測	J 2025；ICCPS 2026；Applied Intelligence 2024		防 DT 方法論強；製程 DT 需遷移	AMHS / SOP 視覺驗證	+ 12 碩）；畢業生進 TSMC				ght 期間部分時間在美
A18	林嘉文	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任（PhD: NTHU 電機 2000）	Vision Transformer / 光刻 EDA / Mamba	IEEE Fellow 2018（multimedia coding & editing）；h-70；17,453 引用	清大 AI 中心副主任（無外綁）	光刻 EDA 原型級	光刻 hotspot 預測 / OPC 替代	AI 中心資源	觀察	無	光刻 EDA（12 月 PoC）	7.5 分
A19	范書愷	NTUT 工管 特聘 + 管院 Dean（PhD: UT Arlington IE 1996）	SPC × ML / Virtual Metrology / 工業統計	CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Engineering Optimization 首位亞洲主編	多家半導體大廠落地合作（未具名）	工業統計方法論 + ML 落地	VM / SPC / 工業統計	NTUT 工管院長級資源	第二波	無	NTUT 工管院級合作	7.5 分
A20	郭鴻飛	NTUST 自動化所 教授（PhD: Georgia Tech ECE 2004）	Mask Optimization / EUV / 光罩演算 / 對準誤差量測	EUV lithography / 光學系統整合；學生流向 TSMC/南亞科/應材公開背書	無具體業界合作紀錄	Mask AI 補位	OPC 補強 / 對準量測	NTUST 學生流向清晰	第二波	無	Mask Optimization 共研 + 招募管道	7.5 分
A21	高宏宇	NTHU ISA 正教授（2024/8 從 NCKU 轉校；PhD: NTU EE 2003）	Retrieval Domain Adaptation / RAG	h-31 / 引用 5,106；ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人	無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業	跨 domain 遷移方法論	工程師 RAG / 製程文件檢索	IKMLab @ NTHU ISA	第二波	無	2026 上線後即可啟動	7.3 分（重新核實後從 B 級調升）
A22	張耀文	NTU EE 特聘（PhD: UT Austin CS 1996；2024 EECS 院長卸任）	EDA / Placement / Routing 世界級	h-58 / 引用 12,544；IEEE Fellow 2013；ACM Fellow 2020；2024 ICCAD CAD Contest 冠軍；2023 ICCAD 3D Placement 冠軍；DAC 全球累積 95 篇第一	NTU EDA 中心前主任；NTUplace4 已被 Synopsys 收購（MaxPlace）	EDA 世界級	Placement & Routing / DFM	NTU 大型 Lab	觀察	MediaTek 獨立董事（2024/05-，任期至	任期內暫不適用；卸任後立即第一波	7.3 分；江蕙如已接棒軌道

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
										2027）		
A23	李淑敏	NSYSU 資工教授（2015 升等）+ IICD 兼聘（PhD: NCTU 電子）	AI-EDA / HDL Automation / Microfluidic Biochips	IEEE Senior Member 2014；2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award；TCAD 2024 RL DDQN 紙基微流體；TSM 2022 晶圓缺陷 ML × 2	Synopsys/ Cadence 弱綁定（工具合作）	南台灣 EDA 對口	AI-EDA / 高雄 2nm 卡位	EDA&T Lab	第二波	Synopsys/ Cadence 工具合作（非人事）	南台灣 EDA 合作	7.3 分
A24	鄭芳田	NCKU IMIS 名譽教授 + iMRC 執行長（PhD: Ohio State EE 1989）	AVM / IYM 系統發明人	h-41 / 引用 6,074；IEEE Life Fellow（2008→2021）；US12354122B2；63 件技轉 / NT$2.7 億授權金；2024 國家發明創作獎銀牌；《Industry 4.1》專書	TSMC 終生合作夥伴（1998-）	技轉量產級	AVM / IYM 系統架構諮詢	iMRC 執行長；顧問職	觀察	2024 / 01/31 退休；iMRC 名譽教授	戰略顧問：年費 100-200 萬 × 5 年（搭配謝昱銘執行 PI）	7.3 分；退休戰略顧問定位
A25	李建模	NTU EE/ GIEE 副教授（PhD: Stanford ECE 2002）	2nm/先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield	VTS 2025 ML-based Adaptive Wafer Sort + Multi-core Vmin Prediction；ASP-DAC 2025 3D-IC 熱預測；ITC 2024 量子 FD	MediaTek Vmin 合作（研究主題連結，非正式聲明）	IC Design 端	Test 領域 NTU 旗手	LaDS 聯合 Lab（黃俊良/黃鐘揚共設）	第二波	MediaTek Vmin（非獨家）	產學共同主持 / 委託研究	7.2 分（職級從教授修正為副教授後 -0.3）
A26	張孟凡	NTHU EE 特聘 + TSMC Director of Corporate Research（PhD: NCTU 電機）	CIM / ReRAM / STT-MRAM / Neuromorphic	h-79 / 引用 21,849；**IEEE Fellow Class of 2026**；ISSCC 2025 三篇（14.1 STT-MRAM CIM / 14.2 Gain-Cell CIM / 2.9 STEP）；2025 Chenming Hu Award	歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow（傳）	內部戰略資產	CIM / ReRAM / Neuromorphic	Memory Design Lab；TSMC 內部資源	不啟動	TSMC Director / Senior Fellow（2025-）	內部資源協調，不對外合作	7.2 分；TSMC Senior Fellow
A27	水野潤	NCKU 智慧與永續製造學位學程（PSSM）正職教授（PhD: Tohoku Univ 工博）	異質整合 / 3D TSV 封裝 / Hybrid Bonding / Microfluidic Cooling	h-27 / 引用 2,671；296 件研究產出；2025 Cu/ Polyimide Hybrid Bonding；2025 Microfluidic Cooling for ASIC；ICEP 2024	NCKU × NARLabs TSRI 合作（2025；Tokyo Tech 正式連結待確認）；Waseda 上級研究員（雙重身份）	量產驗證級	3D TSV 封裝 / Hybrid Bonding	Mizuno Lab @ NCKU 9 人 + Waseda 體系	第二波	NCKU 正職教授（前誤記為客座）	NCKU 一般產學合約；可洽三方合作框架	7.2 分；NCKU 正職
A28	吳添立	NYCU EE 正教授（2026/ 02 升等；PhD: KU	GaN/ SiC/ Ga_2O_3 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計	h-28 / 引用 3,077；**2023 NSTC 吳大猷紀念獎** + CIEE 傑出青年；2025 IEEE Senior Member；imec Leuven 6 年（2011-2017）；NYCU-Keysight WISER 創辦人	MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）；ITRI Distinguished Research Fellow；TSRI	原型級可靠性	GaN/SiC 功率可靠度（非 MediaTek 產品線）	WLab 200+ 論文	觀察	MediaTek Junior Chair 7	需資訊牆協議；限制合作範疇	7.2 分（升等 +0.3）

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		Leuven EE 2016）			Joint Researcher					年（獨家）		
A29	郭浩中	NYCU 光電 Distinguished Professor（特聘 since 2013）+ 鴻海 HHRI 半導體中心主任（PhD: UIUC ECE 1999）	Micro-LED / 化合物半導體 / Ga_2O_3 MOSFET / ALD / QRNG	h-85 / 引用 34,160；五料 Fellow（IEEE 2015 / Optica 2011 / SPIE 2012 / IET 2012 / IAAM 2021）；NSTC 傑出獎 2020；Research.com TW EE Leader 2022-2025	HHRI 半導體中心主任；Picosun 2022 結束（被 Applied Materials 收購）	晶片設計量產級	Micro-LED / Ga_2O_3 晶片設計	AESNL Lab + HHRI	法務先檢	HHRI 競業 + Picosun →應材範疇	法務先檢 HHRI 競業；範疇限制	7.2 分（HHRI 待法務）
A30	陳柏宏	NYCU 電子所所長（PhD: 東京大學 EE 2012）	PMIC / 無線電力傳輸 / **AI Server PSU**	h-22 / 引用 1,864；IEEE Senior Member；JSSC 2024 Quad-Mode 整流；TCAS-I 2025 Buck-Boost；**IPEMC-ECCE Asia 2025 Best Paper**；VLSIC TPC since 2020	無綁定	原型級 IC 設計	AI Server PSU / N3/N2 I/O PD 優化	Green Power Electronics Lab 約 16 人	第二波	無	單點技術合作；可順應所長行政檔期	6.9 分；AI Server 電源新方向
B31	蔡銘峰	NCCU 資科 正教授（2025/08 升等）+ AS CITI 合聘（PhD: NTU CSIE 2009，Hsin-Hsi Chen）	Learning-to-Rank / RAG	h-23 / 引用 5,393；最高引論文 ICML 2007 Listwise（3,005 引）；SIGIR 2025；TREC iKAT 2025；WSDM Cup 2016 冠軍	AS CITI 兼任副研究員 since 2020/06；MSRA 2006 Best Intern；KKBOX、金融機構合作	方法論原型	工程師 RAG PoC	CLIP Lab	第三波	無	IT/FIT RAG PoC	7.0 分
B32	黃瀚萱	Academia Sinica 資訊所副研究員（2024 升等；PhD: NTU CSIE ~2013-2014）	CAG / RAG / LLM Eval	h-25 / 引用 2,209；WWW 2025 "Don't Do RAG: CAG"（82 引）；SIGIR 2023 General Co-Chair；ROCLING 2024 General Co-Chair	無綁定	方法論原型	工程師 RAG 配套	AS IIS 副研究員	第三波	無	與蔡銘峰配套	6.9 分
B33	游濟華	NCKU 工科系副教授（PhD: NTU 土木 2013；	AI 多尺度模擬 / 新材料預測	h-22 / 引用 2,339 / 62 件研究產出；2025 Materials and Design 編織複合 RL；2025 microfluidic thermal	無綁定	方法論軸向前瞻	SiO2/HfO2 工藝參數優化	LAiMM Lab	第二波	半導體學院合聘待核實	材料資訊學 PoC	6.9 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		MIT postdoc）										
B34	羅裕龍	NCKU 機械 講座教授（Chair Professor）兼工學院副院長 + 儀器中心主任（PhD: U Maryland ME 1995）	高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學量測	h-46 / 引用 6,918；SEM Fellow / CSME Fellow；2026 EV motor 藍光雷射焊接；transfer learning grating；SiC 雷射切割模擬	無綁定；亞洲實驗力學會主席	理論相符；無 PoC	GAA 奈米片光學量測	MOEMS Lab + 儀器中心	第二波	無	高深寬比量測 PoC	6.9 分（行政升級 +0.1）
B35	陳以錚	NCU 資管 教授 + 系主任（PhD: NCTU 資工 2012）	智慧製造 / I4.0 / 缺陷預測	h-22 / 引用 1,728；IEEE TETC 2025 虛擬 RL 缺陷預測；TKDE 2026；TCSS 2024 transformer recommendation	無綁定	方法論應用級	fab 製程缺陷預測	ADML Lab	第二波	無	fab 缺陷預測 PoC（3 月）	6.6 分
B36	蕭宏章	NCKU 資工 教授（2012 升正；PhD: NTHU 資工 2000）	分散式系統 / 聯邦學習 / 大數據平台	h-17 / 引用 1,270；2022 IEEE TASE 數位孿生容器雲（76 引）；2018 IEEE ICTC 與聯電合作半導體大數據平台；2026 IEEE TSC	日月光 / 華邦 / **聯電**（2018 合作論文）/ 工研院 / 資策會	大數據平台應用級	機台數據分散式儲存 / 聯邦學習	分散式系統研究實驗室	第三波	無	大數據平台 PoC	6.6 分
B37	許嘉裕	NTHU IEEM 教授（歷程：NTUT → NTUST → NTHU；PhD: NTHU IEEM）	SPC / FDC / Yield / 半導體良率	h-24 / 引用 2,549 / i10-42；2020 吳大猷紀念獎；NVIDIA 訪問研究員；中工會陳樹勛紀念講座	無綁定	方法論應用級	SPC / FDC / Yield	NTHU IEEM Lab	第二波	無	SPC/FDC PoC	6.5 分（職級從副升至教授 +0.6）
B38	彭文志	NYCU 資工 正教授 → TSMC 借調處長（內部已確認；PhD: NTU EE 2001）	Agentic Decomposed IR / SIGIR	h-47 / 引用 8,214；SIGIR 2025 Agentic IR；LLM4TS 時序預測（490 引）；前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022；前 E.SUN-NCTU 金融 AI 中心主任 2021-2024	2025 借調 TSMC（內部）；前工研院借調 2023/8-2024/1	內部員工	Agentic IR 應用	前瞻資料庫系統實驗室	不啟動	TSMC 借調處長 2025-	內部資源協調；返校可重評	6.4 分；已內部化
B39	連震杰	NCKU 電資學院副院	CNN/ YOLO 缺陷分類 /	h-20 / 引用 3,051；Sensors 2023 缺陷檢測 YoloV4；Measurement	Intel/Qisda 2022（待核實具體文件）	原型	3D 結構光 AOI	機器人實驗室；南	第三波	無	3D 結構光 PoC 6-12 月	6.4 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		長 + 多媒體博士學程主任（PhD: U Pittsburgh EE 1998）	3D 結構光 / 人臉辨識	2025；2000/2002 FERET 人臉辨識競賽冠軍；前 Identix DARPA 監控		級 AOI		科 20 分鐘				
B40	劉禹辰	NCKU 機械系助理教授（PhD: NCKU 材料 2019）	ML 材料熱力學 / 電遷移 / 焊接可靠性	h-16 / 引用 690；Materials Characterization 2025/10 EM 臨界格變；2026 不鏽鋼熱穩定；2023 npj Computational Materials 輻照脆化 ML	無綁定	新銳 Lab 原型	3D IC EM / 封裝散熱	LIU LAB **20 人**（博 3 + 碩 12 + 大學 5）	第二波	半導體學院合聘待核實	封裝 EM 可靠性 PoC	6.4 分
B41	林勇志	NSYSU SAT 副教授級專業技術人員（2024/8 起；雙所合聘：先進封測 + 創新製造；PhD: NCKU 機械）	3D 晶圓接合 / 異質整合封裝	TSMC 2010-2023（特殊模組處經理/技術副理）；2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎；專長：Hybrid Bond / CoWoS / InFO / SoIC	前 TSMC 13 年（商秘綁定）	量產驗證	3D 晶圓接合	NSYSU SAT LA7004	觀察	前 TSMC 13 年 + 商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	6.3 分
B42	黃乾怡	NTUT 工管 系主任 + 教授（PhD: SUNY Binghamton IE 1996）	PCB Gold Finger AOI / 陶瓷基板 AOI / 智慧製造	h-21 / 引用 1,503 / i10-41；2022 陶瓷基板 DL 缺陷檢測（33 引）；2022 5G 數位孿生（30 引）；2024 Smart TOPSIS NN 供應商（117 引）	無綁定	後段供應鏈應用	PCB Gold Finger / 陶瓷基板	Advanced Process Technology and Quality Lab	第三波	無	CoWoS/SoIC 供應鏈端	6.2 分
B43	楊素芬	NCCU 統計 特聘教授（PhD: UC Riverside 統計）	AEWMA / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA	h-22 / 引用 2,015；2025 Sci Reports AEWMA Gamma；2024 QREI Birnbaum-Saunders 控制圖；2023 CIE 多變量 EWMA	經濟部標準局品管委員；中華品質學會委員	純統計方法論	SPC 方法論諮詢	NCCU 統計	第三波	無	SPC 方法論諮詢	6.2 分
B44	林錦德	NCU 機械 助理教授（PhD: NTU 機械 ~2012；前工研院智慧機械中心副主任	AI 決策 / 可見光定位 VLP / AMR	h-6 / 引用 187；2025 IEEE Sensors Journal VLP+KAN；2025 Sci Reports 區塊鏈 Shop Floor；2024 IEEE Access；2016 RD100 Award	透明牙套業 / 迅得機械 / 宏致電子；前工研院	原型級 PoC	AMHS 室內定位 / AMR	E2-218 IoT 製造 Lab	第三波	無	AMHS 定位試點 12 月	6.15 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		2017-2019）										
B45	藍俊宏（Jakey Blue）	NTU 工工 副教授（2022/8 升等；PhD: NTU 機械 2010）	Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI	h-13 / 引用 632；2010-11 TSMC Principal Engineer；2011-2018 法國 Mines Saint-Étienne（Postdoc → 助理教授；非學位授予校）；LAKE Lab	前 TSMC Principal Engineer；Mines-NTU 2022	原型級 APC	設備健康監控 / R2R Control	LAKE Lab	第三波	無	APC 短期 PoC 6 月	6.1 分
B46	蔡坤諭	NTU EE 副教授 + GIEE 兼聘（PhD: Stanford 航太 2002，副修 EE）	EUV / DFM / 多電子束微影 / OPC	h-12 / 引用 505；前 Intel 193nm 微影製程工程師（2002-2005）；TSMC-NTU Center 兼聘 since 2013；三個 Lab：NDFSL / PBPPIL / HPSSL	TSMC-NTU Center 13 年	微影/DFM 補位	EUV / DFM 補強	NTU EE Lab × 3	第三波	無	微影/DFM 補位	6.1 分
B47	李宏毅	NTU EE 正教授（2023 升等；PhD: NTU 通訊所 2012）	語音 / NLP / 自監督學習 / LALM	h-62 / 引用 17,964；SUPERB benchmark（1,312 引）；Can LLMs Replace Human Evaluators（1,092 引）；YouTube 教學頻道 400+ 萬觀看；MIT CSAIL 訪問 2013-2014	無公開可見業界綁定（已確認非 Appier 共同創辦人）	半導體論文零；方法論需橋接	工程師效率：LALM hands-free 操作 / 交班轉寫 / LLM-as-Evaluator 文件審查；Self-Sup 方法論可橋接設備聲學異常	Speech Processing and ML Lab	不啟動（保留橋接）	無	工程師效率軸候補（非主軸）：先做 LLM-as-Evaluator SOP/ECN/FMEA 審查 PoC（3-6 月，最低橋接成本）；視成果再評估 hands-free LALM / 自監督聲學異常	6.1 分；半導體無直接交集，定位為跨域方法論候補；YouTube 影響力 = AI 人才漏斗
B48	吳凱強	NYCU 資工 正教授 + CS 所長（2025/8/1 起；PhD: CMU ECE 2011）	LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT / Trojan / SSM 量化	h-16 / 引用 973；ICLR 2025 Palu / Quamba；ICML 2025 Quamba2；ICCAD 2025 Contest 命題人；2018 TSIA 新秀；ICCD 2008 Best Paper	前 Intel CAD 工具軟體工程師 2011-2013；Neuchips 顧問（排他性待核實）	原型級 EDA+LLM	AI 晶片硬體安全驗證 Trojan/DfT	GREAT Lab 約 14 人	第二波	Neuchips 顧問（排他性待核實）	ICCAD Contest 題目共同設計	6.0 分（升等 +0.3）
B49	杜長慶	NYCU ICST 副教授（2026/02 從 NCU EE 轉入；PhD: U Washington Seattle EE 2011，	矽量子點（SiQD）+ 功率電子（SiC/GaN）並存	h-17 / 引用 1,157；2024 Nature Reviews Electrical Engineering 電動車功率展望；2022 LSC 共識聲明（145 引）；2022 β-Ga2O3 FET（100 引）；2022 SiC CMP review（86 引）	Foxconn 合作背景；上海交大密西根學院兼任	硬體應用	資料中心 PSU 能效 + Ga2O3 邊界探索	NYCU ICST Lab（從 NCU 轉入）	第三波	無	資料中心能效顧問	5.75 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
		Lih Y. Lin）										
B50	陳朝鈞	NCKU CSIE / IMIS 教授（since 2011/08；PhD: NCKU 資工 2004，Chiang Lee）	智慧計算 / IoT / Edge Computing	h-16 / 引用 870；2025 IEEE RA-L；2025 Computing 期刊分散式 C4.5；IEEE CASE 2017 最佳應用論文獎；ICRA 2018 最佳論文入圍	無綁定	跨領域應用級	fab 製程資料 IoT / Edge	NCKU. IMIS.C IoT Lab	第三波	無	跨域應用 PoC	5.55 分
B51	曾釋鋒	NTUT 製造科技所教授 + 機械系主任（PhD: NCTU 機械）	雷射加工 / 表面處理 / 雷射感測器	h-22 / 引用 1,310；141 篇 / 1,686 引（ResearchGate）；雷射誘導石墨烯感測器；MXene/ZnO 氣體感測器；2019-2020 NSTC 研究獎	無綁定	設備合作軌	TGV/TSV 雷射加工	光製造與檢測實驗室	第三波	無	設備合作獨立分類（非 AI 軌）	5.5 分
B52	王蒞君	NYCU 電機 終身講座 + 電機資訊學院院長（2023/02-；PhD: Georgia Tech EE 1996）	**AI for 6G 無線 / UAV-RIS / ISAC（非半導體製造）**	h-54 / 引用 10,729；IEEE Fellow 2011；2023 有庠科技獎；2025 潘文淵傑出研究獎；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）；163 期刊 + 200+ 會議 + 26 美國專利	無綁定；前 AT&T Labs Research 1996-2000	通訊系統層	**與 fab/封裝無直接連結**；可橋：TSMC 廠區 5G 私網 / ISAC 智慧工廠	Intelligent Communication and Computing Lab（11 博 + 22-25 碩 + 1 博後）	觀察	無	**精省/低度合作**：5G 私網 + ISAC 顧問；院長身分帶來 NYCU 制度合作價值	5.4 分（研究主軸與半導體製造非直接相關，重評降級）
B53	陳正剛（Argon Chen）	NTU 工工 教授（PhD: Rutgers IE）	SPC (2009 前) / 超音波/OSA (2009 後) / 工程資料探勘	h-22 / 引用 1,813 / i10-41；Optimal levels of process parameters（258 引，1993）；台大醫院甲狀腺超音波 CAD 合作；自 2009 轉生醫	Jakey Blue 之師	歷史方法論顧問	SPC/APC 方法論歷史權威；Jakey Blue（B45）之師，可作 Tier 2 方法論會診	NTU 工工 Lab 3 人	不啟動（Tier 2 顧問）	無	Tier 2 顧問：依 Jakey Blue 案需求橋接 SPC/APC 方法論會診；不獨立委案 PI	4.5 分；2009 後轉生醫，半導體 SPC 代表作 10+ 年
B54	謝旻甫	NCKU 電機 特聘教授（since 2022）+ 電機馬達技術中心（PhD: U Liverpool 機械 2000）	馬達驅動 AI / 廠務風機預測維護	h-36 / 引用 4,240；**2025 IET Fellow**；IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer 2025-2026；Stanford Top 2% Scientists 2022-2024；2022 李國鼎金質獎；2024 國科會傑出研究獎；前 NCKU 研發副校長 2023-2025	台達電 Chair 2019-2024；中鋼/國太中心合作	廠務應用	廠務風機 / 馬達驅動預測維護（fab 設施軸，非製程軸）	電機與驅動系統實驗室 約 30 人	不啟動（轉介設施軸）	台達電 Chair 2019-2024	轉介 Fab 設施部門：廠務風機 / 馬達驅動預測維護專案；本盤點（製程 AI 軸）不啟動	4.4 分；廠務軸而非製程 AI 軸

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
B55	洪英超	NTU 工工 教授（2022/8 從 NCCU 統計轉入；前 NCCU 統計系主任；PhD: U Michigan 統計 1995）	SVR Profile Monitoring / EV/ Granger / 統計機器學習	42 篇論文 / 引用 370（ResearchGate）；2024 Granger 因果統計頂刊；2025 IEEE T-ITS EV 充電；曾訪 U Florida / MSR / 日本統計數理研究所	無綁定	方法論已漂移	Granger Causality 因果統計可橋接 fab 多變量 SPC 根因分析（需方法論 PoC）	NTU IE Ying-Chao Hung Lab	不啟動（單次諮詢）	無	單次諮詢顧問：SPC 多變量因果鏈方法論問題；研究主軸已轉 EV 充電，不主動委案 PI	4.2 分；統計頂刊 Granger 仍有橋接價值
C56	林清安	NTUST 機械	機械視覺 / 機械手臂	論文透明度低；曾列未入選	無	方向偏；證據不足	機械視覺 / 機械手臂與 fab AMHS / 後段封裝視覺定位有間接接點，但近年論文證據不足	—	不啟動（候補位）	無	不主動接觸：證據不足；候補位待 AMHS / 封裝視覺軸 S/A 級 PI 飽和或缺人時再重評	4.0 分
C57	柏林 Berlin Chen	NTNU 資工	Mandarin ASR / BERT reranking	ASR 專家而非 LLM；半導體需 6-12 月橋接	無	ASR 專項	台灣普通話 ASR → 製程文件檢索 / 工程師語音指令	NTNU 資工 Lab	不啟動（候補位）	無	ASR 專項 PoC（非主線）：與 B47 李宏毅工程師效率題目競合，李宏毅 LALM 路徑優先；候補位待主路徑卡關再考慮	3.8 分
C58	王振興	NCKU EE	Neuro-fuzzy / AIoT / 生醫	半導體契合僅 5%；主軸生醫訊號	無	AIoT 邊緣	AIoT / Neuro-fuzzy 邊緣推論方法論；fab 直接接點低（生醫主軸）	NCKU EE Lab	不啟動（另案軸）	無	不主動接觸：fab 製程契合度低；若 TSMC 員工穿戴監測 / 邊緣 AIoT 專案另起需求再評估	3.0 分
C59	楊佳玲	NTU 資工（借調中）	CIM + NAS / Memristor	IEEE Fellow 2026；2024 NSTC 傑出	IEEE Fellow；政務次長借調	借調中	CIM 架構 / Memristor	NTU 資工 Lab	不啟動	2026/02 借調政務次長 1-2 年	2027 借調結束後重評	3.0 分（借調期降級）
C60	鄭少為	NTHU 統計 副教授	Gaussian Process / DoE	近 5 年無頂期刊；副教授 17 年未升等	無	理論配套	Gaussian Process / DoE 高維實驗設計（fab DoE 加速）	無獨立 Lab	不啟動（理論配	無	理論配套（非獨立 PI）：可作他人主軸 PoC 的高維 DoE / GP 統計支援，不獨立委	2.9 分

#	教授	校系	專長領域	代表實績（近 3 年）	合作企業紀錄	落地程度	製程/封裝應用點	學生素養	長期投資	競爭大廠綁定	建議合作方式	補充備註
									套）		案；近 5 年產出薄弱	
C61	李祈均	NTHU EE	Multimodal DL / Speech Affective	0% 半導體；雙企業 COI 需先簽約	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	情感語音	Multimodal 情感語音 → 工程師壓力 / 疲勞偵測（員工關懷軸，非製程）	BIIC Lab 12-18 人	不啟動（COI + 員工關懷軸）	NVIDIA 副主任 + 京元電子顧問	COI 雙綁定先簽資訊牆協議；fab 應用接點僅員工狀態偵測（員工關懷軸非製程軸），優先度低	2.6 分

大表附註

A. C 級延伸候選池（C62-C75，14 位，列附名單）

下列 14 位於初篩時納入候選池，但因研究領域與本案題目（先進製程 / 封裝 / fab 應用 / 工程師效率）契合度 < 4 分（domain 不符 / 商業綁定 / 無半導體論文等），不建議啟動：

區段	教授	校系	主要研究	不啟動原因
C62-C75	陳蘊儂 / 蔡宗翰 / 陳信希 / 孫民 / 鄭文皇 / 陳銘憲 / 莊永裕 / 洪一平 / 林軒田 / 徐宏民 / 張智星 / 傅立成 / 王傑智 / 許永真 / 簡仁宗 / 林守德 / 鄭卜壬 / 古倫維 / 馬偉雲	NTU / AS / NCU 等	NLP / CV / IR / 多媒體	多位 Appier 綁定；domain 不符；無半導體應用

B. 業界轉任池（1 位，已離開學界 PI 軌道）

教授	動向	處置
簡禎富	原 NTHU 工工清華講座；2024/07 副校長屆滿；2025/02 起任**臻鼎科技總經理**	已轉業界，本盤點不列入；返校前不啟動

C. ranking 微調說明（基於公開資料二次核實）

下列 6 處異動於本次盤點完成：

- **A21 高宏宇**：原列 B 級；NTHU ISA 正教授（h-31 / NLP RAG）為 A 級分數段，調升
- **A25 李建模**：原 7.5（教授）；公開頁顯示**副教授**，分數修正 -0.3 → 7.2
- **B37 許嘉裕**：機構 NTUT → NTHU IEEM 教授（職級 +0.6 → 6.5）；SPC/FDC/Yield 直接題目
- **B47 李宏毅**：研究軸與半導體無直接交集，主分類不啟動；v4.3 雙 check 後追加跨域候補題目（LLM-as-Evaluator SOP/ECN 文件審查 / hands-free LALM / 自監督聲學異常），列入工程師效率軸方法論候補；YouTube 影響力同步為 AI 人才漏斗
- **B52 王蒞君**：原 6.5（A22）；研究主軸實為 6G/UAV/RIS（非 AOI），降至 B 級 5.4
- **業界轉任池**：B54 簡禎富已任臻鼎 GM，從本盤點移除

大表解讀

分數分佈（66 位 S+A+B+C 級）

- **S 級（≥ 8.0）**：15 位
- **A 級（7.0-7.9）**：15 位
- **B 級（5.0-6.9）**：25 位
- **C 級（< 5.0）**：6 位（C56-C61）+ 14 位延伸候選池（C62-C75）

校系分佈（S + A 級 30 位）

- NTU：6 位
- NYCU：6 位
- NTHU：5 位
- NCKU：4 位
- NSYSU：3 位
- NTUT：2 位（楊哲化 S / 范書愷 A）
- NCHU：1 位
- NTUST：1 位
- Waseda（NCKU 雙重身份）：1 位

題目軸覆蓋

- **製程量測 / OCD / 3D AOI**：陳亮嘉（S04）、詹寶珠（S09）
- **APC / SPC / VM**：銀慶剛（S07）、謝昱銘（S10）、李家岩（S14）、范書愷（A19）、張國浩（A16）、許嘉裕（B37）
- **AI-EDA / Placement & Routing**：江蕙如（S02）、張耀文（A22，觀察）、李建模（A25）、李淑敏（A23）、林嘉文（A18）
- **AOI / 缺陷檢測**：詹寶珠（S09）、陳以錚（B35）、連震杰（B39）
- **3D 封裝 / Hybrid Bonding**：陳冠能（S06）、陳智（S08）、江國寧（S12）、宋振銘（S13）、楊哲化（S11）、水野潤（A27）、劉禹辰（B40）
- **Device / 新材料 / CIM**：馬誠佑（S03）、胡璧合（S05）、鄭桂忠（S15）、游濟華（B33）
- **Digital Twin / 排程**：蔡佩璇（A17）、李家岩（S14）、陳以錚（B35）
- **光刻 OPC / Mask**：王俊明（S01）、郭鴻飛（A20）、蔡坤諭（B46）
- **功率半導體 / 光電**：吳添立（A28）、郭浩中（A29）、陳柏宏（A30）
- **IYM / AVM（戰略顧問）**：鄭芳田（A24，師徒包搭配 S10 謝昱銘）
- **工程師效率 / RAG**：高宏宇（A21）、蔡銘峰（B31）、黃瀚萱（B32）、彭文志（B38，內部）

隱形綁定風險分佈

- **不啟動（內部 / 已轉業）**：張孟凡（A26 TSMC Senior Fellow）、彭文志（B38 借調）
- **觀察 / 法務先檢**：張耀文（A22 MediaTek 獨董）、吳添立（A28 MediaTek Chair）、郭浩中（A29 HHRI）、林勇志（B41 前 TSMC 商秘）、張國浩（A16 力晶/Micron 待核）

- **完全自由 PI（無任何綁定）**：S 級 15 位中 9 位、A 級 15 位中 7 位

§3 統一 Profile（55 位，S+A+B 級）

> **格式說明**：每位採「基本資料卡（含 5 維度評分）→ 核心專長 × 近 3 年代表實績 → 合作紀錄 × 與外部公司狀況 → 建議合作方式 × 公開連結」四區塊結構。
> **5 維度權重**：研究軌跡 20% / fab 應用 25% / Lab 深度 20% / 可接洽度 20% / 長期價值 15%。
> C 級 6 位（總分 < 5.5）+ 14 位延伸候選池詳大表 §2。

S01. 王俊明（Chun-Ming Albert Wang）｜總分 9.0（S 級）｜第一波

校系職級	NSYSU 半導體及重點科技研究學院 SAT ｜ Professor of Practice（實務教授）｜ PhD: 待核實
學術指標	SPIE Photomask Japan 一作；業界實戰型（無公開 Google Scholar）
Lab	TSMC 南科訓練通道共用；中型實戰團隊
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 9 ｜ SPIE 一作 + TSMC SAT 體制內合作方 + 2nm/1.4nm EUV 持續剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績
- AI 光刻 OPC（先進節點光罩演算）/ RET 解析度增強 / DFM 可製造性設計 / 2nm EUV 光罩修正核心方法學
- SPIE Photomask Japan 2025 ML 光刻 hotspot 預測（一作）；NSYSU SAT 中心體制內共同主持人（TSMC 高雄 2nm fab 周邊）；持續執行 NSTC 光刻 AI 相關計畫；學生進入 TSMC 南科訓練中心為常態
- TSMC SAT 中心主要主持人；KLA Corp. 量測設備體系合作

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- TSMC（SAT 中心主要主持人，體制內長期合作）；KLA Corp.（量測設備體系合作）
- TSMC 體制內合作方，**非離職風險**；無其他大廠競業綁定 → 屬「現成合作管道」而非「需重新洽談」

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：2nm EUV OPC / 光罩修正 / ML hotspot 預測 / DFM 協同
- **制度**：既有 SAT 框架擴大，無需新設 MOU；專案滾動，SAT 既有編列延伸
- **KPI**：OPC 收斂時間降低、hotspot 漏檢率、TSMC 南科實習生轉任率
- 連結：NSYSU SAT ｜ NSYSU 官網教師頁 ｜ 代表論文：SPIE Photomask Japan 2025 Proceedings

S02. 江蕙如（Hui-Ju Chiang）｜總分 9.0（S 級）｜第一波

校系職級	NTU EE / GIEE 教授 ｜ PhD: NCTU 電子工程 2002
學術指標	h-20；引用 1,492；i10-50；DAC/ICCAD 一作穩定
Lab	IRIS Lab（智動化實驗室）；博碩生皆有頂會一作
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 9 ｜ DAC/ICCAD 一作 + 完全自由 PI + 40 歲黃金期

核心專長 × 近 3 年代表實績
- AI-EDA / GNN Placement & Routing / Transformer-based DFM / ML Routing 演算法
- DAC/ICCAD 2023-2025 連年 placement & routing 一作；GNN-based placement 系列論文；ML Routing Transformer 架構提出；NCTU 14 年培訓底子 + 轉 NTU 體系延續
- NTU EDA 研究中心（體系內）；無大廠 Director 綁定

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- NTU EDA 研究中心（體系內）；無大廠 Director 綁定
- **無公開可見外部綁定**；無獨董、無顧問聘任、無 JDP 專屬關係 → 完全自由 PI

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：Placement & Routing AI / DFM Transformer / 2nm EDA 流程
- **制度**：NTU EDA 體系內共同研究計畫 + Joint Lab；3-5 年中程，與 TSMC N2/A16 節點時程對齊
- **KPI**：placement runtime 降幅、DRC/LVS violation 減少、商用工具整合度
- 連結：NTU EE 個人頁 ｜ NTU EE 傳記 ｜ Google Scholar ｜ DBLP ｜ IEEE CEDA

S03. 馬誠佑（Cheng-Yu Ma）｜總分 8.9（S 級）｜第一波

校系職級	NSYSU 電機 + SAT 合聘 ｜ 教授（2021/08 升等正教授）｜ PhD: NCTU 電子工程 2008
學術指標	IEEE TED 2025 一作；56 期刊 + 47 國際研討會（總 117 篇）/ 9 專利
Lab	ADDA Lab 50-60 人（大型）
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 9 ｜ IEEE TED 一作 + 前 UMC 5 年實戰（13 年前離職無競業）+ 2nm NVM 剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績
- FeFET（Ferroelectric FET）/ HfZrO TFT 氧化物薄膜電晶體 / Neuromorphic 邊緣 AI 晶片 / 2nm NVM 核心元件
- IEEE Transactions on Electron Devices 2025/01 junctionless FeFET（一作）；連續 5 次教學獎；68 篇期刊 + 9 專利累計產出；ADDA Lab 50-60 人培育 TSMC / 封測廠人才
- 連續 5 次教學獎；ADDA Lab 大型實驗室主持

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 前 UMC 28/20nm 工程師（5 年實戰，13 年前離職，已無競業風險）；NSYSU-TSMC 高雄 2nm 周邊合作
- **無現役綁定**；UMC 背景屬「歷史資產」非現役身份；無其他顧問 Chair 或獨董職

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：2nm NVM / FeFET BEOL / neuromorphic 邊緣 AI
- **制度**：專案制委案 + 碩博暑期實習；3 年期 JDP，配合 TSMC 2nm 量產 timing
- **KPI**：FeFET endurance / retention、neuromorphic inference 效能、ADDA Lab 學生轉任率
- 連結：ADDA Lab 教授頁 ｜ ADDA Lab 著作 ｜ ResearchGate ｜ NSYSU SAT

S04. 陳亮嘉（Liang-Chia Chen）｜總分 8.9（S 級）｜第一波

校系職級	NTU 機械工程學系 特聘教授 + AOIEC 聯盟主持 ｜ 終身特聘教授 ｜ PhD: University of South Australia 先進製造與機械工程 2000
學術指標	h 資深、SPIE MIPC 連發；2016 MOST 傑出研究獎；2022 NSTC 未來科技獎
Lab	NTU ME PMLab（精密量測實驗室）21 人大型團隊
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 9 ｜ 2021 NSTC 傑出 + 2022 未來科技獎 + 量測設備量產級 + CoWoS 量測剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績
- OCD scatterometry 光學臨界尺度量測 / HAR TSV 量測 / AI metrology / 共焦干涉 metrology
- 2022 NSTC 未來科技獎；2016 MOST 傑出研究獎；SPIE MIPC 2023-2026 連發；NTU AOIEC 聯盟（43 家企業 + 4 校）共主持
- 2022 NSTC 未來科技獎；2016 MOST 傑出研究獎；NTU ME PMLab Lab 21 人大型團隊

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 致茂、均豪等設備商（中性，TSMC 上下游）；AOIEC 聯盟 43 家企業生態系
- 設備商合作為中性關係（TSMC 上下游，非競業）；**無獨家綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：OCD/HAR TSV/3D AOI 全套；CoWoS 量測補位
- **制度**：NTU AOIEC 聯盟下 fab 量測案；3-5 年，配合 CoWoS / SoIC 導入時程
- **KPI**：OCD 精度、HAR TSV 量測 throughput、聯盟技轉件數
- 連結：NTU ME 教師頁 ｜ PMLab 官網 ｜ NTU AOIEC 聯盟 ｜ NTU scholars ｜ NTU Spotlight

---

S05. 胡璧合（Vita Pi-Ho Hu）｜總分 8.8（S 級）｜第二波

校系職級	NTU EE（2025/08 兼 GUPS 全球半導體學位學程 Director）｜教授（2024/08 升等正教授；Micron Foundation Chair Professor）｜PhD: NCTU 電子工程 2011
學術指標	IEDM 2024/2025 各 2 篇；Nature Nanotech 2024
Lab	奈米電子與記憶體實驗室；3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 9 ｜ Nature Nanotech + IEDM + TSMC PhD ×3 屆 + N2/A16 FeFET 剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績
- FeFET × M3D（Monolithic 3D）/ CIM（Compute-in-Memory）/ CFET SRAM（Complementary FET SRAM）/ 2D Material 元件
- 2024 升等正教授（Micron Foundation Chair Professor）；Nature Nanotechnology 2024 2D 材料 SRAM；IEDM 2025 × 2 篇 + IEDM 2024 × 2 篇；L'ORÉAL-UNESCO Women in Science 2023；ISSCC 2026 / VLSI 2026 / EDTM 2025-2026 技術委員；3 位連續 TSMC PhD Scholarship 學生
- IEEE CAS NG-TC Chair-Elect；IEEE INEC 2025 Invited Speaker；Micron Foundation Chair Professor

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生（強力人才管道）；Lam Research 合作紀錄；美光 Chair Professor（2024-）
- **美光 Chair Professor**（2024-）為榮譽性冠名講座，**非獨家顧問**，與 TSMC 合作不衝突；TSMC PhD Scholarship 學生反而顯示既有合作深度

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：N2/A16 BEOL FeFET / CIM macro / 2D 材料 SRAM
- **制度**：Joint Lab + 多年期 JDP（3+2 模式）；5 年期，年預算 3000-5000 萬
- **KPI**：IEDM/ISSCC 聯名論文、TSMC N2 tape-out、PhD Scholarship 產出
- 連結：NTU EE 個人頁 ｜ NTU EE 傳記 ｜ 個人網站 ｜ IEEE INEC 2025 ｜ IEEE CAS ｜ NTU Spotlight L'ORÉAL

S06. 陳冠能（Kuan-Neng Chen）｜總分 8.8（S 級）｜第一波

校系職級	NYCU ICST 智能科學與技術研究院 Dean（2025/02-）+ 電子所講座 ｜ 講座教授 / 院長 ｜ PhD: MIT EECS
學術指標	IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE 五重 Fellow；400+ 論文、87 專利
Lab	大型；IEDM/VLSI 年均 6+ 篇一作
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ 五重 Fellow + IEDM/VLSI 系統整合領袖 + 前 Micron Chair 已 2021 結束

核心專長 × 近 3 年代表實績
- Hybrid Bonding 混合鍵合（SoIC 核心）/ 3D IC 整合 / Layer Transfer 層轉移 / Hyper RDL 超細線距 RDL

（CoWoS-L 下一代）
- IEDM 2024 × 2 篇 + VLSI 2024 × 2 篇（Hyper RDL interposer / 25×33mm² 3DIC）；400+ 論文、87 專利累積；NSTC 微電子學門召集人；2025/02 就任 NYCU ICST Dean
- 五重 Fellow（IEEE/IET/IMAPS/NAI/CIEE）；NSTC 微電子學門召集人；NYCU ICST Dean

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- NCTU-TSMC JRC 成員（長期）；ITRI Adjunct；前 Micron Chair Professor（2018-2021 已結束）
- 前 Micron Chair 已於 2021 結束，**現無獨家綁定**；NCTU-TSMC JRC 為既有合作框架

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：CoWoS-L 下一代 / SoIC / HBM 層間對準
- **制度**：ICST 院級 Joint Lab + 年度技術委員會；5 年期，院級規模，年預算 5000-8000 萬
- **KPI**：IEDM/VLSI 聯名論文、CoWoS-L 技術轉移、院級學生 pipeline
- 連結：NYCU ICST ｜ NYCU 電子所 ｜ IEDM / VLSI 近年 Proceedings

S07. 銀慶剛（Ching-Kang Ing）｜總分 8.5（S 級）｜第一波

校系職級	NTHU 統計與資料科學研究所 清華講座教授 ｜ 清華講座教授 ｜ PhD: 待核實
學術指標	2025 IMS Fellow；JASA × 2 近兩年；h-17
Lab	統計頂刊深度研究型；中型
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ IMS Fellow + JASA 頂刊 + 方法論直接落地 fab + 無其他 Chair

核心專長 × 近 3 年代表實績
- Time Series Knockoffs 時間序列變數選擇 / Model Selection 高維模型選擇 / 高維變數選擇方法論 / SPC / VM 統計基礎
- 2025 IMS Fellow；JASA 2024 / 2025 各一作共 2 篇；JCGS 2025 半導體缺陷機台應用（精準命中）；2024 教育部學術獎；2022 美國專利 US12354122B2（NCKU IYM 合作共同發明人）
- 2025 IMS Fellow；2024 教育部學術獎；US12354122B2（NCKU IYM 合作）

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 2014 TSMC × 高雄大學（不良率降 11-14%）；2022 NCKU IYM 合作（US12354122B2）
- US12354122B2 與 NCKU 共有（待 IP check）；無其他大廠 Chair 或獨董；**半導體合作紀錄實績豐厚**（TSMC 2014、NCKU IYM 2022）

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：VM Knockoffs / SPC 高維變數選擇 / 缺陷機台識別
- **制度**：NSTC 計畫伴投 + fab 資料合作協議；3 年期，年預算 1000-2000 萬
- **KPI**：VM MAE / RMSE 降幅、缺陷機台早期偵測率、頂刊聯名論文
- 連結：個人網頁 ｜ NTHU 統計與資料科學所 ｜ IMS Fellow 公告 ｜ Google Scholar ｜ US12354122B2

S08. 陳智（Chih Chen）｜總分 8.4（S 級）｜第二波

校系職級	NYCU 材料系 講座教授（Chair Professor, 2023/03-；前系主任 2017-2023）｜ 講座教授 ｜ PhD: UCLA 材料（King-Ning Tu 門下）
學術指標	h-56 / i10-201；Google Scholar 10,310 引用；Science 2012 nt-Cu 發現人
Lab	大型；多屆 TSMC / MediaTek 學生
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 8 ｜ Science + h-55 + 技轉量產級 + UCLA 學派正統

核心專長 × 近 3 年代表實績

- nt-Cu 奈米雙晶銅（Science 2012 發現）/ Hybrid Bonding 核心材料 / Electromigration 電遷移 / 銅表面改質
- Science 2012 (111) nt-Cu 發現（奠基性論文）；Materials Characterization 2025/05（Vol. 223, 114925）；Applied Surface Science 2025/03（Vol. 685, 162023）；Nano Letters 2025；ICEP-IAAC 2025 / EDTM 2025 國際封裝研討會貢獻
- 2023 NSTC 學術研究獎；Chemleader 2016 技轉量產；UCLA King-Ning Tu 學派正統傳承

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- TSMC（多年合作）、MediaTek、Applied Materials、Lam Research、SRC（Semiconductor Research Corp）3 年期計畫、Chemleader（nt-Cu 材料技轉）
- Chemleader 為材料技轉商（中性、非競業）；多方合作顯示**開放度高，無獨家排他**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：SoIC Hybrid Bonding 核心材料 / nt-Cu EM 長期可靠性
- **制度**：SoIC 材料 JDP + in-situ AFM PoC；3-5 年，年預算 2000-3000 萬
- **KPI**：nt-Cu 接合強度、EM 壽命、SoIC 良率
- 連結：CCLAB 個人頁 ｜ NYCU 材料系 ｜ NYCU Academic Hub ｜ Google Scholar ｜ Publications

---

S09. 詹寶珠（Pau-Choo Chung）｜總分 8.3（S 級）｜第二波

校系職級	NCKU EE 特聘教授（電資院長 2021-2024 + Miin Wu School 院長 2021-2023 任期已結束）｜特聘教授（Distinguished Professor, 2005-）｜PhD: Texas Tech University EE 1991
學術指標	IEEE Fellow 2008；h-34；Scopus 4,876 引用；近年 ACC-GAN 系列
Lab	院級資源；中大型
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 8 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ IEEE Fellow + 院級資源 + 完全自由

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Domain Adaptation 跨領域自適應 / GAN 生成對抗網路 / 醫學影像 DL（主要背景）/ 半導體 AOI 跨製程遷移（目標應用）
- IEEE Fellow 2008；ACC-GAN / A-ReSEUnet 2024；Knowledge-Based Systems 2024；電資學院院長 2021-2024（已卸任）；Miin Wu School of Computing 院長 2021-2023（已卸任）
- IEEE Fellow 2008；Taiwan AI CoE（TWAICOE）顧問委員；大型院級合作執行力

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無半導體廠綁定（零 domain 先例）；過往合作以醫療 DL 為主
- **無公開可見外部綁定**；醫療 DL 背景，無半導體廠經歷

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：AOI 跨製程 Domain Adaptation PoC（醫療 DL → 後段 AOI）
- **制度**：院級 PoC 啟動後若有效轉 JDP；1 年 PoC + 3 年 JDP，初期 PoC 約 800 萬
- **KPI**：跨製程 DA accuracy、AOI 漏檢率、院級聯名
- 連結：NCKU 電機系 ｜ NCKU researchoutput ｜ IEEE Xplore ｜ Google Scholar ｜ TWAICOE ｜ IIPP Mentor

---

S10. 謝昱銘（Yu-Ming Hsieh）｜總分 8.3（S 級）｜第一波

校系職級	NCKU 半導體封測學位學程（PSPT）助理教授 ｜ 助理教授 ｜ PhD: NCKU IMIS（鄭芳田門下）
學術指標	h-11；452 引用（Scopus）；IEEE RA-L/TASE 一作多篇（2019-2024）
Lab	推估 5-10 人（助理教授新銳階段）
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 9 ｜ IEEE 一作 6 篇 + 直接命中 fab + 鄭芳田接班人

核心專長 × 近 3 年代表實績

- CNN-AVM（Virtual Metrology via CNN）/ Concept Drift VM 概念漂移處理 / Golden Path KSA（Key Step Analysis）/ Transfer Learning for fab
- 2021-2024 IEEE RA-L / TASE 一作 6 篇（鄭芳田共同通訊）；論文題目精準命中 fab 痛點（VM drift, CP 時序, KSA root cause）；IYM 系統第一順位接班人（鄭芳田師承繼承）
- IEEE RA-L / TASE 一作 6 篇；US11921474B2 美國專利

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 透過 iMRC 與 TSMC 既有關係（鄭芳田師承弱繼承）；尚無獨立廠商合作（年資短）
- **無公開可見外部綁定**；透過鄭芳田教授弱繼承與 TSMC 長期關係

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：VM concept drift / CP 多變量時序 / KSA Root Cause / Transfer Learning
- **制度**：「師徒包」— 鄭芳田（A24）顧問費 + 謝昱銘執行 PI；3 年期 8-15M / 年，搭配鄭芳田顧問 100-200 萬/年
- **KPI**：VM MAPE 降幅、CP drift 偵測率、IYM 系統延伸覆蓋
- 連結：NCKU researchoutput ｜ AIS2M 系所頁 ｜ ORCID ｜ USPTO US11921474B2 ｜ IEEE RA-L 2021 CNN-AVM

S11. 楊哲化（Che-Hua Yang）｜總分 8.1（S 級）｜第一波

校系職級	NTUT 製造科技研究所 教授（兼任機械工程系） ｜ 教授 ｜ PhD: Johns Hopkins University 機械
學術指標	h-25 / 2,215 引用；論文 128 期刊 + 31 會議
Lab	LUT Lab 4 間研究室；推估 10-15 人
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 9 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ h-25 + 20+ 年軌跡 + NDT 工業應用級 + 3D 封裝檢測剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 雷射超音波（Laser Ultrasonic）/ 導波工程（Guided Wave）/ 壓電技術（Piezoelectric）/ 3D 封裝內部隱裂非破壞檢測（NDT）
- T-SAFT 2023（Time-Domain Synthetic Aperture Focusing Technique）雷射超音波 subsurface defects imaging；2024 導波分析論文；h-25 / 2,215 引用累計；4 間專屬研究室（LUT Lab 規模完整）
- LUT Lab 4 間研究室規模；128 期刊 + 31 會議論文累積

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無已知半導體廠合作（待查 NSTC 技轉庫）；過往以能源 / 航太 NDT 應用為主
- **無公開可見外部綁定**；無獨家顧問、無 Chair、無 Director 職

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：3D 封裝 / CoWoS / SoIC 內部隱裂檢測 PoC
- **制度**：3D 封裝樣品 PoC 3-6 月 → 後續 3-5 年顧問合約；初期 PoC 500-800 萬，後續 3 年期 2000-3000 萬/年
- **KPI**：內部缺陷檢出率、NDT 量產 throughput、CoWoS 良率提升
- 連結：NTUT 機械 ｜ NTUT 製造科技所 ｜ Elsevier Pure ｜ ResearchGate ｜ 學術資源網

S12. 江國寧（Kuo-Ning Chiang）｜總分 8.1（S 級）｜第二波

校系職級	NTHU PME 動力機械工程學系 清華講座｜清華講座教授（NTHU Chair Professor）｜PhD: Georgia Institute of Technology 機械工程 1989
學術指標	iMAPS Fellow（2019）；ASME EPPD Excellence；350+ 論文、43 國際專利；NSTC Merit Research Fellow 2023
Lab	CSML 實驗室 + APRC 中心級資源
5 維度評分	研究 9｜fab 9｜Lab 9｜接洽 10｜長期 7｜iMAPS Fellow + ASME 獎 + AI×封裝方法論第一人 + 完全自由 PI

核心專長 × 近 3 年代表實績

- AI × FEA（Finite Element Analysis）/ 封裝疲勞壽命 ML 預測 / WLP（Wafer Level Package）ML 預測 / CoWoS 翹曲 / HBM 疲勞預測
- ASME EPPD Excellence in Mechanics Award 2021；iMAPS Fellow；Scientific Reports 2022 3D IC DL；Materials 2024 solder joint fatigue ML；350+ 論文 + 43 國際專利累積
- iMAPS Fellow（2019）；ASME EPPD Excellence；NSTC Merit Research Fellow 2023

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無 TSMC JDP（**完全自由 PI**）；ASME / iMAPS 頂會體系
- **完全無任何外部綁定** — first mover 窗口

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：CoWoS 翹曲預測 / HBM 疲勞壽命 / WLP ML 預測
- **制度**：中心級 Joint Lab + 冠名年度獎；5 年期，中心級預算 3000-5000 萬/年
- **KPI**：CoWoS 翹曲預測誤差、HBM 疲勞模型精度、中心級學生產出
- 連結：NTHU PME 英文頁｜NTHU PME 中文頁｜NSTC Merit Fellow 公告｜ResearchGate

---

S13. 宋振銘（Jenn-Ming Song）｜總分 8.0（S 級）｜第二波

校系職級	NCHU 材料系 + 研發長（Dean of R&D）｜教授 / 研發長｜PhD: 待核實
學術指標	h-31；3,090 引用（Google Scholar）；JMRT/JJAP 2025 多篇
Lab	中型 + 跨校（彰師大）
5 維度評分	研究 8｜fab 9｜Lab 8｜接洽 9｜長期 8｜2025 未來科技獎 + TRL 4-5 量測/感測 + 研發長制度對接

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Cu-Cu Bonding 銅銅直接接合（SoIC 核心）/ 表面改質 光誘導接合前處理 / 電化學感測 / AI 預測平台 跨彰師大合作
- 2025/04 VUV/HCOOH Al-to-Al ultrasonic bonding（呼應 Hybrid Bonding 路線）；2025 未來科技獎 [待核實官方公告]；i-ONE 儀器創新獎；JMRT / JJAP 2025 多篇；光誘導表面改質專利；PCB 學生優秀論文金獎 2025
- 2025 未來科技獎；i-ONE 儀器創新獎；Materials Chemistry and Physics 期刊 Editorial Board

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- CCNRIA 聯盟；跨彰師大 AI 協作
- **無公開可見外部綁定**；研發長身份便於制度對接

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：Hybrid Bonding 線上感測 / 接合強度 AI 預測
- **制度**：線上量測 + AI 預測平台 JDP；3 年期，年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：TRL 提升至 6-7、感測 throughput、專利申請
- 連結：NCHU 材料系｜Google Scholar｜ResearchGate｜ScienceDirect｜VUV/HCOOH 論文

S14. 李家岩（Chia-Yen Lee）｜總分 8.0（S 級）｜第二波

校系職級	NTU 資管系 + 管院副院長 + EiMBA Director ｜ 教授 / 副院長 / EiMBA Director ｜ PhD: Texas A&M University 工業與系統工程 2012
學術指標	h-27；1,934 引用（Google Scholar）；IEEE TASM AE
Lab	PoLab 12-18 人；GitHub 開源 93+ star
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 8 ｜ IEEE TASM AE + 2024 CIIE Best + 多業態實戰

核心專長 × 近 3 年代表實績

- DRL / MARL 深度強化學習 / 多智能體 / 製造 OR 作業研究排程 / 預測性維護 /《製造數據科學》作者
- MARL chiller IJPE 2025；BMB-LIME 42 引用；IEEE Transactions on Automation Science and Management AE；2024 CIIE Best Paper；GitHub 開源 93+ star
- IEEE TASM AE；2024 CIIE Best Paper；NSTC 傑出研究獎

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 台積電（碩士後工作經歷）；日月光 / 台達 / 友達 / 華邦；Profet AI 顧問
- Profet AI 顧問（非獨家）；多家合作顯示開放度；**無獨家排他綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：fab reticle DRL 排程 / 異常偵測 / chiller MARL 能源 / 預測性維護
- **制度**：JDP + EiMBA 業師槓桿；3-5 年，行政負擔需排期
- **KPI**：reticle makespan、chiller 能耗、異常偵測 recall
- 連結：NTU 資管 ｜ PoLab Bio ｜ Google Scholar ｜ Profet AI 公告 ｜ NSTC 傑出研究獎

S15. 鄭桂忠（Kea-Tiong Samuel Tang）｜總分 8.0（S 級）｜第二波

校系職級	NTHU EE ｜ 教授 ｜ PhD: Caltech 電機 1998 MS / 2001 PhD
學術指標	IEEE Fellow；h-49；9,210 引用（Google Scholar）；ISSCC 2024 ReRAM CIM 一作
Lab	NBME Lab 中大型
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 6 ｜ 長期 8 ｜ IEEE Fellow + ISSCC 頂會 + tape-out 能力

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Neuromorphic Computing / CIM（Compute-in-Memory）/ ReRAM（Resistive RAM）/ TinyML 邊緣 AI 晶片
- IEEE Fellow；第 21 屆國家新創獎；CES 2026 神經形態晶片展示（突破馮・紐曼架構）；ISSCC 2024 22nm 16Mb Floating-Point ReRAM CIM Macro 一作；ISSCC TPC 任期 2021-2024；Nature / Science 2024-2025 共著
- IEEE CASS VP-Regional Activities and Membership（2022-2025）；ITRI 電子與光電系統研究所 生醫暨工業 IC 技術組 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- TSMC-NTHU JDP 教授；ITRI 技術長（2017-）；台達飛雁特聘 2022
- TSMC-NTHU JDP（經費依賴非機構忠誠）；ITRI 技術長非 TSMC 競業；與張孟凡（A26 內部 Director）職能不同層級，綁定程度低 1-2 級

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：CIM 22→7nm 延伸 / AI 推論晶片
- **制度**：既有 TSMC-JDP 深化 + tape-out 系列；JDP 續約 5 年，年 3000 萬以上
- **KPI**：ISSCC/VLSI 聯名、tape-out 次數、CIM macro 效能

- 連結：NBME Lab ｜ NTHU EE 國家新創獎 ｜ IEEE CASS ｜ Google Scholar ｜ NTHU Knowledge Hub ｜ Digitimes CES 2026

A16. 張國浩（Kuo-Hao Chang）｜總分 7.8（A 級）｜觀察（條件釐清後可遞補第二波）

校系職級	NTHU IEEM 特聘教授 ｜ 特聘教授 ｜ PhD: Purdue 工業工程
學術指標	IEEE T-SM Best Paper
Lab	NTHU IEEM Lab 中型
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 8 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 8 ｜ T-SM Best Paper + 產線最佳化 + Powerchip 2 年案

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Simulation Optimization 模擬最佳化 / Operations Research 作業研究 / RL for Manufacturing 製造 RL / 產能規劃與 APC 調度
- IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing Best Paper；TSMC / UMC / VisEra 顧問實績；IJPR 2025-10「Optimal maintenance policy with degradation-shock dependence and a reliability constraint using simulation optimisation」共同作者含 TSMC 工程師 Yan-Shuo Chen（首度公開的 TSMC 聯名論文）；隨機模擬在晶圓廠應用
- IEEE T-SM Best Paper；TSMC 公開聯名論文 IJPR 2025-10

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- TSMC 公開聯名論文 IJPR 2025-10（首度確認直接合作）；TSMC / UMC / VisEra 顧問；力晶 Powerchip 連 2 年 CVD APC 案
- TSMC 聯名論文（2025-10，IJPR）；Powerchip 連 2 年案（時間排擠）；Micron Chair 傳聞**待核實**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：產能規劃 / APC 調度 / 良率優化 RL
- **制度**：Powerchip 與 Micron Chair 兩項釐清後可第二波遞補 S 級；3 年期，年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：產能規劃誤差、APC recipe 收斂時間、良率提升
- 連結：NTHU IEEM ｜ 個人 Lab ｜ IJPR 2025 TSMC 聯名 ｜ Google Scholar

A17. 蔡佩璇（Pei-Hsuan Tsai）｜總分 7.7（A 級）｜第二波

校系職級	NCKU CSIE 教授 + IMIS 兼任 ｜ 教授（正教授）｜ PhD: NTHU 資訊工程 2010
學術指標	IEEE IoT J 2025；Applied Intelligence 2024；ICCPS 2026
Lab	CPS Lab（1 博 + 12 碩）
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 7 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ Fulbright + IEEE IoT J + 畢業生進 TSMC

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Digital Twin（DT）/ Cyber-Physical Systems（CPS）/ SOP 視覺驗證 / 多模態感測融合
- 2024-2025 Fulbright Senior Scholar（Pittsburgh）；IEEE IoT Journal 2025 Multi-Objective DT；Applied Intelligence 2024；畢業生進 TSMC 有紀錄
- Fulbright Senior Scholar 2024-2025；IEEE IoT J 2025；ICCPS 2026

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- NCKU 內部（無半導體廠綁定）；醫療 / 災防 DT 應用為主
- **無公開可見外部綁定**；Fulbright 2024-2025 期間部分時間在美，需注意時程

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：fab Edge DT / AMR/AMHS / SOP 視覺驗證
- **制度**：Fulbright 結束後啟動 JDP；5 年期可即時銜接，年預算 1500-2000 萬
- **KPI**：DT 模擬誤差、SOP 合規率、AMHS 運能
- 連結：NCKU CSIE 個人頁 ｜ NCKU researchoutput ｜ CPS Lab ｜ Fulbright 文章

A18. 林嘉文（Chia-Wen Lin）｜總分 7.5（A 級）｜觀察

校系職級	NTHU EE 特聘 + AI 中心副主任 ｜ 特聘教授 ｜ PhD: NTHU 電機 2000
學術指標	IEEE Fellow 2018；h-70；17,453 引用
Lab	AI 中心級資源
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 8 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 7 ｜ IEEE Fellow + h-69 + 中心級 + 副主任

核心專長 × 近 3 年代表實績
- Vision Transformer / 光刻 EDA 光罩 hotspot 預測 / Mamba SSM 狀態空間模型 / 跨領域 AI 方法論
- IEEE Fellow 2018（multimedia coding and editing）；h-70 / 17,453 引用累計；清大 AI 中心副主任；Mamba / ViT 在光刻上的應用
- IEEE Fellow 2018；清大 AI 中心副主任

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 清大 AI 中心副主任（無外部綁定）；方法論研究為主
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：光刻 EDA / ViT hotspot 預測 / Mamba OPC 替代
- **制度**：12 月 PoC 評估後決定擴大；初期 PoC 800 萬 → 3 年期
- **KPI**：hotspot 預測精度、OPC 收斂時間
- 連結：個人網頁 ｜ Google Scholar ｜ NTHU AI 中心 ｜ IEEE Signal Processing Society ｜ IEEE Xplore

---

A19. 范書愷（Shu-Kai S. Fan）｜總分 7.5（A 級）｜第二波

校系職級	NTUT 工業工程與管理系 特聘教授 + 管理學院院長 ｜ 特聘教授 / Dean of School of Management ｜ PhD: University of Texas at Arlington 工業工程 1996/12
學術指標	Engineering Optimization 首位亞洲主編
Lab	院長級資源
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 8 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 7 ｜ Eng Opt 主編 + VM 已落地 + 院長級

核心專長 × 近 3 年代表實績
- SPC × ML 統計製程管制結合機器學習 / Virtual Metrology（VM）/ 工業統計 / 多變量製程最佳化
- CIE 2022 VM 論文已落地半導體大廠；Engineering Optimization 首位亞洲主編；多家半導體大廠落地合作（未具名）；NTUT 管院院長級資源
- Engineering Optimization 首位亞洲主編；NTUT 管院院長

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 多家半導體大廠落地合作（未具名）
- **無公開可見外部綁定**；院長身份便於制度對接

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：VM / SPC × ML / 工業統計
- **制度**：NTUT 工管院級合作；3 年期，年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：VM MAPE 降幅、SPC 誤報率、院級學生轉任
- 連結：NTUT IEM 個人頁 ｜ NTUT 主編公告 ｜ ResearchGate ｜ Elsevier Pure ｜ IEEE Xplore

---

A20. 郭鴻飛（Hung-Fei Kuo）｜總分 7.5（A 級）｜第二波

校系職級	NTUST 自動化所 教授（前所長 + 副院長 + 高階製造研發中心主任）｜教授（雙行政）｜PhD: Georgia Institute of Technology 電機暨電腦工程 2004
學術指標	NTUST 高階製造
Lab	NTUST 學生流向清晰（TSMC/南亞科/應材）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 8 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 7 ｜ Georgia Tech 博士 + Mask AI 補位 + 學生流向清

核心專長 × 近 3 年代表實績
- Mask Optimization 光罩最佳化 / 光罩演算 / 對準誤差量測 / OPC 補強方法 / 先進製造控制
- Georgia Tech 電機博士 + 美系訓練；學生流向 TSMC / 南亞科 / 應材（公開背書）；前所長 + 副院長 + 高階製造中心主任（雙行政）
- 前所長 + 副院長 + 高階製造研發中心主任（三項行政實績）

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無具體業界合作紀錄（公開端）
- **無公開可見外部綁定**；副院長 + 所長雙行政負擔重

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：Mask Optimization 共研 / OPC 補強 / 對準量測
- **制度**：技轉 + 招募管道延伸；3 年期，年預算 800-1200 萬
- **KPI**：Mask 演算法效能、TSMC 招募學生轉任率
- 連結：NTUST GSAC 個人頁 ｜ NTUST GSAC 首頁

A21. 高宏宇（Hung-Yu Kao）｜總分 7.3（A 級）｜第二波（2026 站穩可啟動）

校系職級	NTHU 資訊系統與應用研究所（ISA）+ 兼資訊工程系（CS）｜正教授（Full Professor，2024/8 從 NCKU 維持等級轉校）｜PhD: NTU 電機工程 2003
學術指標	h-31 / 引用 5,106（GS）/ i10-73；ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings
Lab	IKMLab @ NTHU ISA
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 7 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ ACL/EMNLP 頂會 + 跨 domain 方法論 + 正教授盛年

核心專長 × 近 3 年代表實績
- Retrieval Domain Adaptation / RAG（Retrieval-Augmented Generation）/ Hallucination Detection / 中文 NLP
- ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings "Breaking Boundaries in Retrieval Systems"；TAICA 跨校 NLP 課程 400 人；2024/8 NCKU 正教授 11 年 → NTHU 正教授（母校）
- ACL 2025 main；EMNLP 2023 Findings；NTHU CS 1994 首屆畢業

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無綁定；NTHU 資工 1994 首屆畢業
- **無公開可見外部綁定**；Lab 重建中，第一批博生 2026-2027 畢業

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：工程師 RAG / 製程文件檢索 / Domain Adaptation
- **制度**：2026 上線後可啟動；正教授等級可主導 NSTC 計畫；2026+ 3 年期，年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：RAG 跨 domain 遷移精度
- 連結：NTHU ISA 公告 ｜ IKMLab ｜ Google Scholar ｜ ORCID ｜ NCKU 原教師頁

A22. 張耀文（Yao-Wen Chang）｜總分 7.3（A 級，觀察名單）｜觀察（2027 獨董卸任後升 S）

校系職級	NTU 電機系 / 電子所 EDA Lab BL-406 ｜ 特聘教授（Distinguished Professor）；EECS 院長 2018-2024 卸任 ｜ PhD: University of Texas at Austin Dept. of Computer Sciences 1996
學術指標	h-58 / 引用 12,544；IEEE Fellow 2013（VLSI 實體設計）；ACM Fellow 2020（算法 EDA）
Lab	EDA Lab BL-406；2023 年發表 8 篇創個人紀錄；NTUplace4 = Synopsys MaxPlace 核心引擎
5 維度評分	研究 10 ｜ fab 9 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 1 ｜ 長期 7 ｜ IEEE+ACM Fellow + EDA 世界級 + 競業獨董（MediaTek）

核心專長 × 近 3 年代表實績
- EDA（Electronic Design Automation）/ Placement 佈局演算法 / Routing 繞線演算法 / DFM（Design for Manufacturing）
- 2024 IEEE CAD Contest @ ICCAD 多位元 Flip-Flop 功耗時序優化冠軍；2023 IEEE CAD Contest 3D Placement with Macros 冠軍；DAC / ICCAD 一作 30 年穩定產出（DAC 全球累積 95 篇排名第一）；IEEE Fellow 2013 + ACM Fellow 2020；NTU EDA 研究中心前主任
- IEEE Fellow 2013；ACM Fellow 2020；NTU EECS 院長 2018-2024

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 長期與 TSMC 合作（pre-獨董時期）；Synopsys / Cadence 工具合作；MediaTek 獨立董事（2024/05-）
- **MediaTek 獨立董事**（2024/05- 就任，任期 3 年至 2027）— 競業 IC 設計公司，法務 IP 邊界複雜

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：Placement & Routing / DFM
- **制度**：任期內暫不適用；2027 卸任後立即升 S 級首選；目前無，卸任後比照 S 級 5000 萬/年
- **KPI**：卸任後 tape-out 配合
- 連結：NTU EE 傳記頁 ｜ 個人首頁 ｜ Google Scholar ｜ IEEE CEDA 頁面 ｜ ACM 數字圖書館

A23. 李淑敏（Katherine Shu-Min Li）｜總分 7.3（A 級）｜第二波

校系職級	NSYSU 資工系 教授（2015 升等）+ 積體電路設計研究所（IICD）兼聘 ｜ 教授 ｜ PhD: NCTU 電子工程研究所（年份待核實，約 2000s 初）；BS Rutgers 資工
學術指標	IEEE Senior Member 2014（非 Fellow）；2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award
Lab	EDA&T Lab（電子設計自動化與測試實驗室）
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 8 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 8 ｜ EDA 旗手 + 南台灣對口 + 工具合作（Synopsys/Cadence 弱綁定）

核心專長 × 近 3 年代表實績
- AI-EDA / HDL Automation 硬體描述語言自動化 / DfT（Design for Testability）/ 南台灣 EDA 對口
- IEEE TCAD 2024 "Reinforcement Learning Double DQN for Chip-Level Synthesis of Paper-Based Digital Microfluidic Biochips"；IEEE TSM 2022 "Wafer Defect Pattern Labeling and Recognition Using Semi-supervised Learning"；IEEE TSM 2022 "TestDNA-E: Wafer Defect Signature for Pattern Recognition by Ensemble Learning"；南台灣 EDA 對口（TSMC 高雄 2nm 周邊）
- IEEE Senior Member 2014；2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作，非人事）
- Synopsys / Cadence 為工具層面合作，**非人事綁定**，不影響 TSMC 合作

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：AI-EDA / HDL Automation / TSMC 高雄 2nm 卡位
- **制度**：南台灣 EDA 合作；3 年期，年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：HDL 自動化效率、南部學生管道
- 連結：NSYSU CSE 教師頁 ｜ NSYSU IICD 教師頁 ｜ EDA&T Lab

A24. 鄭芳田（Fan-Tien Cheng）｜總分 7.3（A 級，戰略顧問定位）｜觀察（師徒包搭配 S10 謝昱銘）

校系職級	NCKU IMIS 名譽教授 + iMRC 執行長（CEO 掛名，蕭弘昌實質執行）｜名譽教授（2024/01/31 退休，非 2023）｜PhD: Ohio State University 電機工程 1989（非機械）
學術指標	h-41 / 引用 6,074；IEEE Life Fellow（2008 → 2021 升 Life Fellow）
Lab	iMRC（2018 設立）；63 件技轉 / NT$2.7 億授權金
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 10 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 2 ｜ IYM 系統發明 + 63 件技轉 + 顧問職 + 72 歲已退休

核心專長 × 近 3 年代表實績
- AVM（Automatic Virtual Metrology）系統發明人 / IYM（Intelligent Yield Management）系統創始者 / 系統架構 + IP 繼承諮詢
- US12354122B2 共同發明人；累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金；TSMC 終生合作夥伴（1998-）；2024/01/31 退休，現任 iMRC 執行長；2024 經濟部國家產業創新獎：產學貢獻獎；2024 國家發明創作獎：發明類銀牌；教科書《Industry 4.1: Intelligent Manufacturing with Zero Defects》英文版 2021 / 中文版 2023
- IEEE Life Fellow；2024 經濟部國家產業創新獎：產學貢獻獎；2024 國家發明創作獎：發明類銀牌

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）；多家半導體廠技轉 63 件
- 72 歲已退休；iMRC 執行長為制度性顧問職，**非競業綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：AVM / IYM 系統架構諮詢 + IP 繼承
- **制度**：戰略顧問獨立合約（年費 100-200 萬 × 5 年），搭配 S10 謝昱銘執行 PI 師徒包；年費制 5 年期，搭配謝昱銘 3 年期計畫
- **KPI**：IP 邊界釐清、IYM 延伸系統指導、謝昱銘執行順利度
- 連結：NCKU CSIE 師資頁 ｜ NCKU Research Output ｜ NSTC 學術研究獎項頁 ｜ iMRC 退休公告 ｜ Google Scholar

---

A25. 李建模（Chien-Mo James Li）｜總分 7.2（A 級）｜第二波

校系職級	NTU 電機系 / GIEE 電子所（EDA 群組）｜副教授（Associate Professor，系統分類；個人頁稱 Prof.）｜PhD: Stanford University ECE 2002（MS Stanford 1997；BS NTU 1993）
學術指標	NTU EE Test 領域旗手；非 IEEE Fellow
Lab	LaDS 聯合 Lab（與黃俊良、黃鐘揚共設，VLSI Testing 研究重鎮）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 8 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 8 ｜ Test 領域穩定 + Vmin 落地 + MediaTek 非獨家 + 2nm Test 剛需

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 2nm / 先進封裝 DFT（Design for Test）/ Test / Diagnosis / Yield 診斷 / AI-EDA for Testing
- VTS 2025 "ML-based Adaptive Wafer Sort"、"Multi-core Vmin Prediction"；ASP-DAC 2025 "Efficient ML-Based Transient Thermal Prediction for 3D-ICs"；ITC 2025 "Debugging Abnormally High Vmin"；ITC 2024 "qFD: Coherent and Depolarizing Fault Diagnosis for Quantum Processors"；IEEE TCAD 2023 "Small Sampling Overhead Error Mitigation for Quantum Circuits"
- LaDS 聯合 Lab 共主持；Stanford ECE PhD 2002

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- MediaTek Vmin 合作（非獨家）
- MediaTek Vmin 合作為**非獨家**專案合作，與 TSMC Test 不衝突

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：2nm / 先進封裝 DFT / Test / Diagnosis / Yield
- **制度**：產學共同主持 / 委託研究；3 年期，年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：DFT coverage、diagnosis resolution、Yield 提升
- 連結：NTU EE 教師頁 ｜ 個人首頁 ｜ LaDS Lab 首頁 ｜ 著作列表 ｜ VTS 2025 論文記錄

A26. 張孟凡（Meng-Fan Chang）｜總分 7.2（A 級，內部名單）｜不啟動（內部資源協調）

校系職級	NTHU 電機 特聘教授 + TSMC Director of Corporate Research（2025 升 Senior Fellow，兼任）｜特聘教授（TSMC Director / Senior Fellow）｜PhD: NCTU（交大）電機工程（MS Penn State；年份未公開）
學術指標	h-79 / 引用 21,849；IEEE Fellow Class of 2026（低功耗 SRAM 與 CIM）；2025 Chenming Hu Award
Lab	Memory Design Lab + TSMC 內部資源
5 維度評分	研究 10 ｜ fab 10 ｜ Lab 9 ｜ 接洽 0 ｜ 長期 8 ｜ CIM 世界頂級 + TSMC 內部 + TSMC Senior Fellow

核心專長 × 近 3 年代表實績

- CIM — Compute-in-Memory 架構 / ReRAM / STT-MRAM 技術 / Neuromorphic AI 晶片 / TSMC CR 戰略題目
- IEEE Fellow Class of 2026（低功耗 SRAM 設計與 Compute-in-Memory）；2025 升任 TSMC Senior Fellow（高於 Director）；ISSCC 2025 三篇錄取（16nm Gain-Cell CIM 188.4TOPS/W；22nm STT-MRAM Heterogeneous CIM 104.5TOPS/W；STEP 8K-60fps Resolution-Enhancement NN Processor）；2025 Chenming Hu Award（台灣半導體創新貢獻獎）；Nature Communications 2024 memristor-based ANN 硬體實作（478 引）
- IEEE Fellow Class of 2026；TSMC Senior Fellow（2025-）；2025 Chenming Hu Award

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 歷年 TSMC 合作；2025 升 Senior Fellow 後內部資產地位更牢固
- **TSMC Senior Fellow（2025-）** — 已為 TSMC 內部戰略資產，外部合作通道更受限

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：CIM / ReRAM / Neuromorphic — 由 TSMC 內部 CR 負責
- **制度**：內部資源協調，不對外合作；內部預算
- **KPI**：由 CR 部門評估
- 連結：NTHU EE 個人頁 ｜ Google Scholar ｜ DBLP ｜ IEEE Xplore ｜ Springer Nature Communities

---

A27. 水野潤（Jun Mizuno）｜總分 7.2（A 級）｜觀察（NCKU 三方合作 NCKU × NARLabs TSRI；Tokyo Tech 正式連結待核實）

校系職級	NCKU 智慧與永續製造學位學程（PSSM）正職教授 + Waseda RISE 上級研究員 ｜ NCKU 正職教授（雙重身份；Waseda 為兼任研究職）｜ PhD: Tohoku University 工學博士（年份待核實）
學術指標	h-27 / 引用 2,671（Scopus）；296 件研究產出（134 期刊 + 137 研討會）
Lab	Mizuno Lab @ NCKU 約 9 人（1 博 + 4 碩 + 2 大學部）+ Waseda 體系協作
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 9 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 6 ｜ Waseda 資深 + NCKU 正職 + 日本量產經驗

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 異質整合封裝 / 3D TSV（Through-Silicon Via）/ 原子層沉積（ALD）/ ALD-FeFET 鐵電記憶體 / 日系封裝製程
- 2025 Cu/Polyimide Hybrid Bonding Reliability Study；2025 Microfluidic Cooling for ASIC Packages；2026 Electric-Current-Induced Grain Reorientation in Ni-Stabilized Compounds；ICEP 2024 異質整合；NCKU × NARLabs TSRI 半導體異質整合合作（2025）
- Waseda RISE 上級研究員；NCKU PSSM 正職教授；296 件研究產出

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- Waseda 日本產學體系；NCKU 三方半導體異質整合合作
- **NCKU 正職教授**（先前誤記為 Waseda 客座），可接洽度由日籍限制大幅放寬至一般 NCKU PI 模式

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：3D TSV 封裝 / ALD 製程 / ALD-FeFET 鐵電記憶體
- **制度**：NCKU 一般產學合約（非機構特例）；可洽 NCKU 三方合作框架；年度產學專案，可承接 NSTC 戰略型計畫
- **KPI**：論文 + 製程 PoC + 跨機構合作論文
- 連結：NCKU PSSM 成員頁 ｜ Mizuno Lab @ NCKU ｜ Mizuno Lab 成員頁 ｜ NCKU Research Output ｜ Researchmap (日) ｜ ResearchGate (Waseda)

A28. 吳添立（Tian-Li Wu）｜總分 7.2（A 級，升等後 +0.3）｜觀察（需資訊牆）

校系職級	NYCU 電子所（IEE）/ 電子工程系（DEE）正教授（2026/02 升等）+ AI 學程兼聘 ｜ 正教授（2026/02 升等）；2025/10 IEEE Senior Member ｜ PhD: KU Leuven（比利時）電機工程 2016（imec 為工作經歷 2011-2017，非學位）
學術指標	h-28 / 引用 3,077（Google Scholar；since 2021: h=25, 引用 1,969）
Lab	WLab（NYCU-Keysight WISER 中心 2026 創辦）；200+ 期刊/會議論文
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 8 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 4 ｜ 長期 7 ｜ 多獎項 + 升正教授 + MediaTek Junior Chair（獨家 7 年）

核心專長 × 近 3 年代表實績

- GaN / SiC / Ga_2O_3 功率半導體可靠度 / 功率 IC 設計 / FeFET（副專長）/ 先進節點可靠度分析
- 2026/02 升等正教授（Full Professor）；2025/10 升 IEEE Senior Member；2025 NYCU ECE Teaching Award；2023 NSTC 吳大猷紀念獎（Ta-You Wu Memorial Award）；2023 NSTC Excellent Young Scholars Project；2023 CIEE Outstanding Young Electrical Engineer；2022 EDMA Outstanding Young Engineer Award；imec Leuven 6 年海外訓練（2011-2017）；ITRI Distinguished Research Fellow（since 2023）；TSRI Joint Researcher（since 2025）；MediaTek Junior Chair 7 年
- 2023 NSTC 吳大猷紀念獎；2023 NSTC Excellent Young Scholars Project；2025 NYCU ECE Teaching Award

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- MediaTek Junior Chair Professor（2017-，獨家 7 年）
- **MediaTek Junior Chair（2017-，獨家 7 年）** — 為競業 IC 設計公司之冠名講座，需法務先檢排他條款

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：GaN / SiC 功率可靠度（MediaTek 無此產品線）
- **制度**：需資訊牆協議 + 限制合作範疇；3 年期，需先完成法務審查
- **KPI**：可靠度模型精度、GaN 製程落地
- 連結：NYCU IEE 教師頁 ｜ NYCU Academic Hub ｜ Google Scholar ｜ WLab About ｜ LinkedIn

---

A29. 郭浩中（Hao-Chung Kuo）｜總分 7.2（A 級，HHRI 競業判定後可定案）｜第三波（HHRI 法務先檢）

校系職級	NYCU 光電工程學系 / 光電系統研究所 + 鴻海研究院（HHRI）半導體研究中心主任 ｜ Distinguished Professor（特聘教授，since 2013）+ HHRI 半導體中心主任 ｜ PhD: University of Illinois at Urbana-Champaign ECE 1999（BS NTU 1992；MS Rutgers 1995）
學術指標	h-85 / 引用 34,160（GS）；五料 Fellow（IEEE 2015 / Optica 2011 / SPIE 2012 / IET 2012 / IAAM 2021）；NSTC 傑出獎 2020；Research.com TW EE Leader 2022-2025
Lab	AI-Enabled Silicon Nanophotonic Lab（AESNL）+ HHRI 半導體中心
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 7 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 5 ｜ 長期 7 ｜ 四料 Fellow + 多獎 + HHRI 競業待法務

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Micro-LED 晶片設計（全球頂尖）/ 化合物半導體（GaN / InP / Ga_2O_3）/ ALD 製程 / 第四代半導體 Ga_2O_3 MOSFET / 光電元件 + 量子亂數產生器（QRNG）
- IEEE / OSA / SPIE / IET 四料 Fellow；2025 Research.com Electronics & Electrical Engineering in Taiwan Leader Award（連 4 年 2022-2025）；2025 HHRI × NYCU × RPI 合作 InGaN Micro-LED 陣列高速量子亂數產生器（QRNG）；2026 Adv. Electron. Mater. 增強模式 β-Ga_2O_3 MOSFET（NYCU × HHRI）；2025 PubMed「Current Landscape of Micro-LED Display Industrialization」；NSTC 傑出研究獎 2020
- 五料 Fellow（IEEE/OSA/SPIE/IET/IAAM）；NSTC 傑出研究獎 2020；Research.com TW EE Leader 連 4 年

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- Picosun 3 年技術合作（2019-2022 結束；Picosun 後被 Applied Materials 收購）；鴻海研究院（HHRI）半導體研究中心主任（現任）
- **HHRI 半導體研究中心主任** — 鴻海在半導體封裝/3D IC 有佈局；TSMC 啟動前需法務確認 HHRI 是否構成競業關係；Picosun 合作已於 2022 結束（後被 Applied Materials 收購）

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：Micro-LED 晶片設計 / Ga_2O_3 MOSFET（範疇限制；避開 HHRI 主力封裝題目）
- **制度**：法務先檢 (1) HHRI 半導體中心主任職責是否構成競業；(2) Picosun→應材 收購延伸條款；(3) 簽署資訊牆協議；3 年期，年預算 1500-2500 萬
- **KPI**：Micro-LED 效率、Ga_2O_3 元件量產良率
- 連結：NYCU 光電 ｜ HHRI 個人頁 ｜ HHRI×NYCU QRNG ｜ Ga_2O_3 MOSFET

A30. 陳柏宏（Po-Hung Chen）｜總分 6.9（A 級）｜第三波

校系職級	NYCU 電子研究所所長（Director, Institute of Electronics，自 2021）｜教授 兼 電子所所長｜PhD: 東京大學 電機工程 2012（MS NCTU 電子所 2007）
學術指標	h-22 / 引用 1,864（Scopus）；IEEE Senior Member；VLSIC TPC since 2020；A-SSCC TPC since 2016
Lab	Green Power Electronics Lab 約 16 人（5 博 + 10 碩 + 1 助理）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 7 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 8 ｜ 東大博士 + 原型 IC + 無綁定 + 中生代

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 電源管理 IC（PMIC）/ 無線電力傳輸（WPT）/ LDO / DC-DC Converter / 系統 IC 優化
- IEEE JSSC 2024 "A Quad-Mode Structure-Reconfigurable Regulating Rectifier"；IEEE TCAS-I 2025 "A Reconfigurable Wireless Power Receiver With Shared-Inductor Buck-Boost Converter"；ISPSD 2025「LLC Resonant Converter Controller with Burst Mode Control and Soft-Start Function」；IPEMC-ECCE Asia 2025 Best Paper Award「Current Measurement of GaN HEMTs Without Insertion Impedance」；NYCU 電子所所長（Director, Institute of Electronics，2021-）
- IPEMC-ECCE Asia 2025 Best Paper Award；NYCU 電子所所長；VLSIC TPC since 2020

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定（學術主導）
- **無公開可見外部綁定**；AI Server 電源研究與下游應用（CoWoS HBM 電源、AI 加速器 PMIC）高度相關，TSMC 客戶端潛在共同價值

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：AI Server PMIC / N3/N2 I/O Power Delivery 優化 / LLC Resonant
- **制度**：單點技術合作；可順應其電子所所長行政檔期；2 年期，預算 800-1200 萬
- **KPI**：PMIC 效率、AI Server PSU 標案落地
- 連結：NYCU 電子所教師頁 ｜ NYCU Academic Hub ｜ Green Power Electronics Lab ｜ Lab Biography ｜ Lab Publication

---

B31. 蔡銘峰（Ming-Feng Tsai）｜總分 7.0（B 級）｜第三波

校系職級	NCCU 資訊科學系 + Academia Sinica CITI 合聘（2020/06-）｜正教授（Professor，2025/08 升等）；2017-2025 副教授；2011-2017 助理教授｜PhD: NTU CSIE 2009（指導教授：Hsin-Hsi Chen）
學術指標	h-23 / 引用 5,393 / i10-40；最高引論文 ICML 2007 Listwise（3,005 引）
Lab	CLIP Lab（http://clip.csie.org/）
5 維度評分	研究 8｜fab 6｜Lab 7｜接洽 9｜長期 6｜SIGIR 頂會 + 方法論原型 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Learning-to-Rank / RAG（Retrieval-Augmented Generation）/ 對話 IR / 中文檢索
- SIGIR 2025 Dynamic Margin-based Contrastive Learning for IR；TREC iKAT 2025 "Enhancing Personalized Conversational Search via Query Reformulation and Rank Fusion"；WSDM Cup 2016 Entity Ranking 冠軍；2025/08 升正教授；AS CITI 兼任副研究員（since 2020/06）；MSRA 2006 Best Intern
- 2025/08 升正教授；WSDM Cup 2016 Entity Ranking 冠軍；MSRA 2006 Best Intern

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：工程師 RAG PoC（製程文件檢索）
- **制度**：IT/FIT 啟動 RAG PoC；1 年 PoC 600 萬 → 3 年 1500 萬/年
- **KPI**：RAG 檢索 MRR、工程師使用轉化
- 連結：NCCU CS 個人頁｜NCCU CS 系師資列表｜Google Scholar｜CLIP Lab｜研究頁

B32. 黃瀚萱（Hen-Hsen Huang）｜總分 6.9（B 級）｜第三波

校系職級	Academia Sinica 資訊科學研究所（IIS）｜副研究員（Associate Research Fellow，2024 升等）；2021-2024 助研究員；前 NCCU CS 助理教授 2019-2021｜PhD: NTU CSIE ~2013-2014（ACLCLP 2014 Doctoral Dissertation Honorable Mention 推算；MS NCTU ~2008）
學術指標	h-25 / 引用 2,209 / i10-70；CAG 論文 82 引（2025）
Lab	AS IIS 副研究員（前語言與知識科技實驗室）
5 維度評分	研究 7｜fab 6｜Lab 7｜接洽 9｜長期 6｜WWW 2025 + 方法論 + AS 獨立

核心專長 × 近 3 年代表實績

- CAG（Cache-Augmented Generation）— WWW 2025 範式提出者 / RAG 配套範式 / LLM Evaluation
- WWW 2025 "Don't Do RAG: When Cache-Augmented Generation is All You Need"（82 引用）；"Unveiling selection biases: order/token sensitivity in LLMs"（2024，57 引）；SIGIR 2023 General Co-Chair；ROCLING 2024 General Co-Chair；2024 副研究員升等
- 2024 AS 副研究員升等；SIGIR 2023 General Co-Chair；ROCLING 2024 General Co-Chair

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：CAG / RAG 範式比較實驗；工程師 LLM 工具
- **制度**：與 B31 蔡銘峰配套；配套方案，年 500-800 萬
- **KPI**：CAG 響應延遲、記憶體使用
- 連結：AS IIS 個人頁 ｜ AS IIS Vita ｜ Google Scholar ｜ AS IIS Research Fellows ｜ NCCU CS 舊個人頁

B33. 游濟華（Chi-Hua Yu）｜總分 6.9（B 級）｜第二波

校系職級	NCKU 工程科學系（半導體學院合聘待核實）｜副教授（Associate Professor）｜PhD: NTU 土木工程 2013（BEng 中原大學 2008；MIT postdoc 後跨域到 AI+材料）
學術指標	h-22 / 引用 2,339；62 件研究產出
Lab	LAiMM Lab（Laboratory for AI and Multiscale Modeling）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 7 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 6 ｜ h-22 + 軸向前瞻 + 跨域背景

核心專長 × 近 3 年代表實績
- AI 多尺度模擬 / 新材料預測（材料資訊學）/ DFT + ML 混合方法
- 2025 Materials and Design "AI-Driven Woven Composite Optimization via Deep+RL"；2025 microfluidic thermal control AI；2025/12 Results in Engineering "AI-driven bandsaw machining"；2026 IJGO "Spontaneous preterm birth AI prediction"；h-22 / 引用 2,339；跨域背景 NTU 土木 → MIT postdoc → AI+材料
- 跨域背景：NTU 土木 → MIT postdoc → AI+材料；62 件研究產出

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：SiO2 / HfO2 工藝參數優化基礎研究
- **制度**：材料資訊學 PoC；2 年 PoC，年預算 600-1000 萬
- **KPI**：材料預測精度、Fab 工藝參數驗證數量
- 連結：LAiMM Lab ｜ NCKU ResearchOutput ｜ LinkedIn ｜ ResearchGate

---

B34. 羅裕龍（Yu-Lung Lo）｜總分 6.9（B 級，行政升級 +0.1）｜第二波

校系職級	NCKU 機械工程學系 + 儀器發展中心主任（since 2010）+ 工學院副院長兼任 ｜ 成大講座教授（Chair Professor / Eminent Scholar Professor，特聘教授 since 2006 後升等）｜ PhD: University of Maryland, College Park 機械工程 1995（MS UMD 1992）
學術指標	h-46 / 引用 6,918（since 2021: h=27, 引用 2,718）；SEM Fellow / CSME Fellow；亞洲實驗力學會主席
Lab	MOEMS Lab（Micro-Opto-Electro-Mechanical Systems）+ 儀器中心
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 5 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 7 ｜ h-46 + 無半導體 PoC + 中型 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 高深寬比結構關鍵尺寸預測 / 光學精密量測（理論強）/ 干涉量測
- 特聘教授 + 儀器發展中心主任 + 國科會儀器中心主任；2025/04 Journal of Materials Processing Technology；2026/01 Journal of Materials Research and Technology；2026/06 Optics and Lasers in Engineering（光學精

密量測）；h-46 累積；Google Scholar 6,300+ 引用
- SEM Fellow；CSME Fellow；亞洲實驗力學會主席

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：GAA 奈米片光學量測 PoC
- **制度**：需先完成理論→半導體 PoC 橋接；1 年 PoC → 3 年 JDP，初期 500-800 萬
- **KPI**：CD 預測精度、光學量測 throughput
- 連結：NCKU ME 教師頁 ｜ NCKU ResearchOutput ｜ Google Scholar ｜ ResearchGate ｜ SPIE

B35. 陳以錚（Yi-Cheng Chen）｜總分 6.6（B 級）｜第二波

校系職級	NCU 資訊管理學系 教授 + 系主任 ｜ 教授（Professor）+ 系主任（Chair） ｜ PhD: NCTU（今 NYCU）資訊工程 2012
學術指標	h-22 / 引用 1,728 / i10（Scopus h=18, 1,208）
Lab	ADML Lab
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 6 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 6 ｜ IEEE TETC + 方法論應用 + 系主任

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 智慧製造 / Industry 4.0 決策 / 缺陷預測 / 虛擬強化學習
- IEEE TETC 2025 "Virtual Reinforcement Learning for Defect Prediction in Smart Manufacturing"（Vol. 13, No. 3, pp. 990-1002）；IEEE TKDE 2026 sequential basket recommendation；IEEE TCSS 2024 transformer-based recommendation；ACM TOIT 2024 cross-domain recommendation；系主任級制度對接
- IEEE TETC 2025；NCU 資管系主任

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：fab 製程缺陷預測 PoC
- **制度**：3 月短期 PoC → 評估轉 JDP；PoC 500 萬 → 3 年期 1500 萬/年
- **KPI**：缺陷預測 precision/recall、RL 收斂時間
- 連結：個人網站 ｜ NCU Scholars ｜ Google Scholar ｜ ADML Lab Publications

---

B36. 蕭宏章（Hung-Chang Hsiao）｜總分 6.6（B 級）｜第三波

校系職級	NCKU 資訊工程學系 ｜ 教授（2012 升正；2009 副；2005 助理） ｜ PhD: NTHU 資訊工程 2000（1996-2000）
學術指標	h-17 / 引用 1,270 / i10-29
Lab	分散式系統研究實驗室（資訊系館 65A03）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 7 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 6 ｜ 分散系統 + FDC 單點 + 中型

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 分散式系統 / 大數據平台 / 雲原生計算 / Apache Submarine ML / 聯邦學習（部分研究方向）/ 機台數據分散式儲存
- 2022 IEEE TASE 數位孿生容器雲製造（76 引）；2022 EuroMLSys Apache Submarine ML 平台；2023 IEEE

BigData Apache Kafka 負載平衡；2026 IEEE TSC（已接受）；2018 IEEE ICTC × 聯電半導體大數據平台合作
- IEEE TSC 2026；IEEE TASE 2022；NCKU CSIE 教授 2012 升等

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 日月光、華邦、聯華電子（聯電）、工研院、資策會；2018 聯電大數據平台合作論文
- **有聯電大數據平台合作實證**（2018）；屬分散式儲存/平台層合作，非製程 AI 核心

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：機台數據分散式儲存平台 / 大數據基礎設施
- **制度**：單點專案合作；2 年期，年預算 800 萬
- **KPI**：平台 throughput、儲存效率
- 連結：NCKU CSIE 教師頁 ｜ 英文教師頁 ｜ Google Scholar ｜ NCKU Research Output ｜ 個人 Lab ｜ 半導體合作論文

B37. 許嘉裕（Chia-Yu Hsu）｜總分 6.5（B 級，職級從副升至教授 +0.6）｜第二波

校系職級	NTHU 工業工程與工程管理學系（IEEM）｜ 正教授（Professor，歷程：NTUT 北科大副教授 → NTUST 台科大教授 → 現任 NTHU 清華 IEEM 教授）｜ PhD: NTHU 工業工程與工程管理學系（BS 成功大學統計；MS NTHU IEEM）
學術指標	h-24 / 引用 2,549 / i10-42
Lab	NTHU IEEM Lab
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 7 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 7 ｜ 中生代 + h-24 + SPC/FDC/Yield + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 機器學習 + 半導體良率提升 / 故障偵測與診斷（FDC）/ 大數據分析 / 先進製程控制 / SPC / FDC / VM / Yield
- 2020 吳大猷先生紀念獎；中工會陳樹勛先生紀念講座；NVIDIA 訪問研究員；智慧製造中生代旗手
- 2020 吳大猷先生紀念獎；中工會陳樹勛先生紀念講座；NVIDIA 訪問研究員

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 無綁定（學術主導）
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：SPC / FDC / Yield / 半導體良率提升 PoC
- **制度**：產學共同主持；3 年期，年預算 1000-1500 萬
- **KPI**：Yield 提升、FDC 準確率
- 連結：NTHU IEEM 師資列表 ｜ NTHU IEEM 個人頁 ｜ Google Scholar ｜ NTHU 得獎公告 ｜ IEEE Xplore

---

B38. 彭文志（Wen-Chih Peng）｜總分 6.4（B 級，內部名單）｜不啟動

校系職級	NYCU 資工 正教授 → 2025 借調 TSMC 處長（內部已確認）｜ 正教授（借調 TSMC 中）｜ PhD: NTU 電機 2001（前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022；前 E.SUN-NCTU 金融 AI 中心主任 2021-2024/3）
學術指標	h-47 / 引用 8,214 / i10-142
Lab	前瞻資料庫系統實驗室（Advanced Database Systems Laboratory，EC446A）
5 維度評分	研究 9 ｜ fab 7 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 0 ｜ 長期 7 ｜ SIGIR 頂會 + Agentic IR 應用 + 借調 TSMC 中

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Agentic Decomposed IR / SIGIR 主題 / Query 解構與檢索
- SIGIR 2025 "Template-Based Financial Report Generation in Agentic and Decomposed IR"；LLM4TS 時序預測（2025，ACM TIST，490 引）；2025 自監督學習綜述；2023/8-2024/1 借調工研院（前次紀錄）；2025 借調 TSMC 任處長（內部已確認）；前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022
- 前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022；2025 借調 TSMC 處長

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 2025 借調 TSMC（TSMC 員工身份）
- **TSMC 借調處長（2025-）** — 借調期間屬 TSMC 員工身份

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：Agentic IR 應用 — 由 TSMC 內部負責
- **制度**：內部資源協調；2027 返校可重評；不啟動
- **KPI**：由 TSMC 內部評估
- 連結：NYCU 系教師頁 ｜ 個人網站 ｜ Google Scholar ｜ NYCU Academic Hub ｜ SIGIR 2025 論文

B39. 連震杰（Jenn-Jier James Lien）｜總分 6.4（B 級）｜第三波

校系職級	NCKU 資工系 教授 + 電資學院副院長 + 多媒體博士學程主任 + AI 機器人學程主任 ｜ 教授 / 電資學院副院長 ｜ PhD: University of Pittsburgh 電機工程 1998（BS 中原大學生醫工程 1989；MS 華盛頓大學 St. Louis 電機 1993）
學術指標	h-20 / 引用 3,051（GS）/ 2,969（ResearchGate）/ i10-35
Lab	機器人實驗室（資訊系館新大樓 9F）；南科 20 分鐘
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 6 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 6 ｜ h-20 + 原型級 AOI + 中型 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- CNN / YOLO 缺陷分類 / 3D 結構光量測 / CUDA 嵌入式 / 南科地緣優勢
- NCKU 電機資訊學院副院長 + AI 機器人學程主任；2025 Taiwan AI Academy 夏季論壇 keynote「打造台灣 AI 機器人新國力」；Measurement journal 2025/06 新論文（量測領域）；Sensors 多篇 2023（品質評估 / 幾何量測 / 缺陷偵測）；2022 Intel + Qisda 合作（IEEE Systems Journal）
- 2025 Taiwan AI Academy 夏季論壇 keynote；NCKU 電資學院副院長；AI 機器人學程主任

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- Intel / Qisda 2022 合作
- **無獨家綁定**；Intel / Qisda 為歷史合作

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：3D 結構光 AOI PoC；南科地緣
- **制度**：6-12 月 PoC；PoC 500 萬
- **KPI**：3D 缺陷檢出率、南科學生轉任
- 連結：NCKU CSIE 教師頁 ｜ 電資學院副院長 ｜ Google Scholar ｜ NCKU Research Output ｜ AI 機器人學程 ｜ 2025 AI Academy

---

B40. 劉禹辰（Yu-Chen Liu）｜總分 6.4（B 級）｜第二波

校系職級	NCKU 機械工程系（半導體學院合聘待核實）｜助理教授（Assistant Professor）｜PhD: NCKU 材料科學與工程 2019（本土 PhD）
學術指標	h-16-17（GS / NCKU 一致）/ 引用 690-739 / i10-21
Lab	LIU LAB 20 人（博生 3 + 碩生 12 + 學士生 5）
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 6 ｜ Lab 5 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 7 ｜ 新銳 + 命中 3D IC + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- ML 材料熱力學 / 電遷移（Electromigration）/ 焊接可靠性 / 3D IC 封裝 EM
- Materials Characterization 2025/10（Vol. 228, 115384）Ag/Cu 合金 effective charge ML 建模；Annual Review of Materials Research 2025/07（高影響力年度綜述）；Liu Lab NCKU 新銳；封裝 EM 命中 3D IC；機器學習 + 材料熱力學結合
- Annual Review of Materials Research 2025/07；Materials Characterization 2025/10；LIU LAB 20 人

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：3D IC EM / 封裝散熱材料可靠性 PoC
- **制度**：2 年 PoC → 評估；年 500-800 萬
- **KPI**：EM 模型精度、焊接可靠性驗證
- 連結：LIU LAB ｜ LIU LAB Members ｜ NCKU ME 教師頁 ｜ Google Scholar ｜ NCKU Research Output

---

B41. 林勇志（Yeong-Jyh Lin）｜總分 6.3（B 級）｜觀察（法務先檢）

校系職級	NSYSU 半導體及重點科技研究學院（SAT）— 先進半導體封測研究所 + 創新半導體製造研究所雙合聘（2024/8 起；前 TSMC 13 年）｜副教授級專業技術人員（實務職非學術職）｜PhD: NCKU 機械工程研究所（年份待核實）
學術指標	TSMC 多件專利；2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎
Lab	NSYSU SAT 先進封測所 LA7004（無獨立 Lab）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 9 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 1 ｜ 長期 7 ｜ 業界資深 + 量產訓練 + 商秘綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 3D 晶圓接合 / 異質整合封裝 / TSV 製程（TSMC 經驗）
- TSMC 2010-2023（特殊模組處經理 → 技術副理 → 主任工程師）；2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎；技術專長：Hybrid Bond / CoWoS / InFO / SoIC 晶圓級異質整合 + FEA 模擬 + CIS 製程；2024/08 雙所合聘 NSYSU SAT
- 2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎；TSMC 多件專利

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 前 TSMC 13 年資深工程師（商秘綁定）
- **前 TSMC 13 年 + 商秘獎綁定** — 法務先檢 IP 邊界

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：3D 晶圓接合（需法務核可範疇）
- **制度**：法務先檢後決定；S06 / S08 / S12 / S11 已覆蓋 3D 封裝，戰略優先度不高；視法務結論

- **KPI**：法務核可範疇 → IP 自洽度
- 連結：NSYSU SAT 教師頁（英） ｜ NSYSU SAT 教師頁（中，含學經歷） ｜ 榮譽獎項頁

B42. 黃乾怡（Chien-Yi Huang） ｜總分 6.2（B 級） ｜第三波

校系職級	NTUT 工業工程與管理系 教授 + 系主任 ｜ 教授 / 系主任 ｜ PhD: SUNY Binghamton 工業工程 1996（MS 1993）
學術指標	h-21 / 引用 1,503 / i10-41（過去 5 年 h-16）
Lab	Advanced Process Technology and Quality Lab（宏裕大樓 632 室）+ 品管實踐訓練教室（534 室）
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 5 ｜ Lab 7 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 6 ｜ h-21 + 後段 PCB + 系主任 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- PCB Gold Finger AOI 缺陷 / 陶瓷基板 AOI / SMT / PCB 後段品質
- 2022 陶瓷基板 DL 缺陷檢測（33 引）；2022 5G 數位孿生（30 引）；2024 Smart TOPSIS 神經網絡供應商選擇（117 引）；2022 金屬製品業精實製造（74 引）；h-21 / 引用 1,503
- NTUT IEM 系主任；SUNY Binghamton PhD 1996

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：CoWoS / SoIC 供應鏈端 PCB / 陶瓷基板 AOI
- **制度**：後段供應鏈專案；2 年期，年預算 500-800 萬
- **KPI**：AOI 良率、供應鏈缺陷追溯
- 連結：系主任頁 ｜ 教師頁 ｜ Google Scholar ｜ Binghamton SSIE Alumni（PhD 1996 確認） ｜ Lab 網站

B43. 楊素芬（Su-Fen Yang） ｜總分 6.2（B 級） ｜第三波

校系職級	NCCU 統計學系 ｜ 特聘教授（Distinguished Professor） ｜ PhD: University of California, Riverside 統計學（年份待核實，約 1990s 中期）
學術指標	h-22 / 引用 2,015 / i10-53（近 5 年 h-12，引用 782）；多份期刊 Associate Editor
Lab	NCCU 統計系所架構（無獨立 Lab）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 6 ｜ 150+ 論文 + 純統計 + 標準局委員

核心專長 × 近 3 年代表實績

- AEWMA 控制圖 / CUSUM 非參數 / Bayesian EWMA / Gamma / Birnbaum-Saunders 分布
- 2025 Scientific Reports AEWMA 控制圖（Gamma 分佈）；2025（接受）多項式分佈 EWMA 控制圖；2024 Quality and Reliability Engineering International Birnbaum-Saunders 控制圖；2023 Computers & Industrial Engineering 多變量 EWMA 比率監控；經濟部標準局品管委員；中華品質學會委員
- 經濟部標準局品管委員；中華品質學會委員；多份期刊 Associate Editor

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 經濟部標準局品管委員（中性）
- **無獨家綁定**；標準局委員為政府諮詢職

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：SPC 方法論諮詢（純統計）
- **制度**：委託研究 / 短期顧問；單次專案

- **KPI**：SPC 方法論深度 / 標準化建議
- 連結：NCCU 統計系教師頁 ｜ NCCU 統計系英文 ｜ Google Scholar ｜ AEIC 簡介頁（特聘教授確認） ｜ NCCU 商學院

B44. 林錦德（Chin-Te Lin） ｜總分 6.15（B 級） ｜第三波

校系職級	NCU 機械工程學系 助理教授（前工研院智慧機械中心副主任 2017-2019，含 ITRI Elite 殊榮） ｜ 助理教授 ｜ PhD: NTU 機械工程（年份約 2012）
學術指標	h-6 / 引用 187（NCU Scholars）
Lab	E2-218 IoT-enabled Manufacturing Lab
5 維度評分	研究 5 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 9 ｜ 長期 6 ｜ 新銳 + 室內定位 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- AI 智慧決策 / 可見光定位（VLP） / AMR 室內定位 / LSTM 時序定位
- 2025 IEEE Sensors Journal "VLP + Kolmogorov-Arnold Network (KAN) 精度強化"；2025 Scientific Reports「區塊鏈 Shop Floor 控制系統」；2024 IEEE Access「智慧製造 DDS」；2024 Materials Science and Engineering A「選擇性雷射熔融 TiN」；2016 RD100 Award 合作（前工研院）；產學合作：透明牙套業 / 迅得機械 / 宏致電子
- 2016 RD100 Award；前工研院智慧機械中心副主任 ITRI Elite

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：fab AMHS 室內定位 / AMR PoC
- **制度**：12 月 PoC 環境適配；PoC 400-600 萬
- **KPI**：VLP 室內定位精度、AMR 運能
- 連結：NCU 機械系教師頁 ｜ NCU iTeacher 履歷平台 ｜ NCU Scholars ｜ LinkedIn

---

B45. 藍俊宏（Jakey Blue） ｜總分 6.1（B 級） ｜第三波

校系職級	NTU 工業工程學研究所 副教授 + 數學統計碩士學程、機械系兼任 ｜ 副教授（2022/8/1 升等） ｜ PhD: NTU 機械工程 2010（；法國為 Postdoc 2011-2013 + Maître de Conférences 助理教授 2013-2018 工作職位）
學術指標	h-13 / 引用 632（過去 5 年 h-? 引用 343） / i10-16
Lab	LAKE Lab（Laboratory of Analytics on Knowledge Engineering）
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 7 ｜ h-13 + 原型 APC + 新副教授

核心專長 × 近 3 年代表實績

- Physics-Informed APC / HMM 設備劣化 / XAI Manufacturing / R2R Control
- 2010-2011 TSMC Principal Engineer；2011-2013 Mines Saint-Étienne Postdoc → 2013-2018 Maître de Conférences（法國工作）；2020 ESWA / IEEE TASE 代表作；2024 ISSM HMM Equipment State；研究領域：Data analytics, APC, Time series, XAI, 半導體製造
- 2022/8/1 升副教授；前 TSMC Principal Engineer（1 年短期）；Mines-NTU 2022 法合作

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 前 TSMC Principal Engineer（1 年短期）；Mines-NTU 2022 法合作
- TSMC 1 年短期經歷為歷史；**無現役競業綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：設備健康監控 / R2R Control / APC 短期 PoC
- **制度**：6 月 PoC 評估；PoC 400-600 萬
- **KPI**：APC 收斂時間、HMM 劣化偵測
- 連結：NTU IE 升等公告 ｜ 個人學術網站 ｜ Google Scholar ｜ NTU 技術交易網

B46. 蔡坤諭（Kuen-Yu Tsai）｜總分 6.1（B 級）｜第三波

校系職級	NTU 電機工程學系 副教授 + 電子所（GIEE）兼聘（since 2008）+ TSMC-NTU Research Center 兼聘（since 2013）｜副教授（2005 助理 → 後升副教授）｜PhD: Stanford University, Aeronautics and Astronautics（航太），2002（副修 EE）
學術指標	h-12 / 引用 505 / i10-20；前 Intel 193nm 微影製程工程師（2002-2005）
Lab	三實驗室：NDFSL（奈米設計與製造系統）/ PBPPIL（粒子束精密圖案化）/ HPSSL（高性能伺服系統）
5 維度評分	研究 7 ｜ fab 6 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 5 ｜ Stanford 博士 + EUV/DFM + 副教授 13 年未升

核心專長 × 近 3 年代表實績
- EUV 微影 + DFM / e-beam direct-write / TSMC-NTU Center 長期合作
- 2002 Stanford 航太 PhD（副修 EE）；Intel 高級製程工程師（2002-2005，193nm 微影）；TSMC-NTU Center 兼聘 13 年（since 2013）；研究：奈米微影、EUV、DFM、OPC、多電子束微影、控制
- TSMC-NTU Center 兼聘 13 年；前 Intel 193nm 微影製程工程師

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- TSMC-NTU Center 13 年
- TSMC-NTU Center 為既有合作；**無其他綁定**

建議合作方式 × 公開連結
- **題目**：EUV / DFM / e-beam 補位
- **制度**：既有 NTU Center 框架延伸；Center 內預算
- **KPI**：EUV 解析度、DFM 導入效率
- 連結：NTU EE 個人頁 ｜ Biography（含 PhD） ｜ Google Scholar ｜ GIEE EDA 教師列表 ｜ NTU Scholars

---

B47. 李宏毅（Hung-Yi Lee）｜總分 6.1（B 級，半導體無直接交集 / 工程師效率軸跨域方法論候補）｜不啟動（保留橋接）

校系職級	NTU 電機系 + 兼任資工系 ｜ 正教授（Professor，2023 升等）；2019-2023 副教授；2014-2019 助理教授 ｜ PhD: NTU 通訊工程研究所 2012（本碩博均 NTU）；AS CITI 博後 2012-2013；MIT CSAIL 訪問科學家 2013-2014
學術指標	h-62 / 引用 17,964 / i10-266（since 2021: 引用 16,066）
Lab	Speech Processing and ML Lab（NTU EE 博理館 R508）
5 維度評分	研究 10 ｜ fab 1 ｜ Lab 8 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 7 ｜ 語音教父 + 零半導體 + 大型 Lab + 無業界綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 語音辨識 / 合成 / NLP / 自監督學習 / LALM（Large Audio-Language Model）/ LLM-as-Evaluator / AI 通識教育

- SUPERB benchmark（2021，1,312 引）；Can LLMs Replace Human Evaluators（2023，1,092 引）；Self-supervised speech review（2022，625 引）；2023 升正教授（Full Professor）；YouTube 機器學習課程超 400 萬次觀看；已確認非 Appier 共同創辦人（前次已修正）
- 2023 升正教授；YouTube 機器學習課程超 400 萬次觀看

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無公開可見業界綁定
- **無公開可見業界綁定**；研究主軸為語音 / 語言基礎模型，與半導體 fab 應用距離遠（任何題目均需 6-12 月方法論橋接 PoC）

建議合作方式 × 公開連結

> **v4.3 雙 check 後追加**：原 v4.2「無半導體題目可接觸」過於否定；經跨域題目發想，定位為**工程師效率軸方法論候補（非主軸 PI）**。以下 5 題依橋接成本 / 對應目的優先排序。

優先	對應目的軸	跨域題目	技術路徑	與李宏毅實績的接點	橋接成本
1（首選 PoC）	工程師效率 / 法遵	LLM-as-Evaluator 自動審查 SOP / ECN（Engineering Change Notice）/ FMEA 文件	LLM 評估器 + 多 reviewer 共識建模	代表作 "Can LLMs Replace Human Evaluators"（1,092 引）直接對應	低（3-6 月）
2	工程師效率	無塵室 hands-free 語音操作 / SOP 查詢	LALM + 多輪語音對話 + 製程術語微調	LALM 為其 2024-2025 主軸；SUPERB 為工業界 ASR 評估標準	中（6-12 月）
3	工程師效率	交班（Shift Handover）報告自動轉寫 + 結構化摘要	ASR + LLM 抽取（事件 / 機台 / 處置欄位）	語音辨識 + NLP 雙軌核心專長	中（6-12 月）
4	良率（橋接）	自監督學習應用於設備聲學異常偵測（Pump / Chamber / CMP）	Self-Supervised Audio Pre-training + 少量 labeled fine-tune	"Self-Supervised Speech Review"（625 引）方法論可遷移；Fab acoustic sensor 已具備但 label 稀缺	高（12 月+）
5	人才漏斗	TSMC 內部 AI 素養課 / 新進工程師 reskilling 共同設計	教學內容共製	YouTube 教學頻道 400 萬觀看 = 教學能力佐證	低（單次合約）

- **題目**：上表 5 條（優先順序見上）
- **制度**：目前不主動接觸；若工程師效率軸 S/A 級 PI 飽和或缺「LLM-as-Evaluator / 自監督方法論」專長 cover，可作為候補；**首選 PoC**：LLM-as-Evaluator SOP/ECN/FMEA 文件審查（3-6 月，最低橋接成本，與 TSMC 法遵 / 變更管理流程對接）
- **KPI**：（依優先序）①LLM-as-Evaluator 與工程師 agreement rate（Cohen's κ）/ 文件審查通過率；②無塵室語音指令辨識率（SNR < 10dB）；③交班轉寫欄位抽取 F1；④自監督聲學異常偵測 AUC
- 連結：個人網站 ｜ 個人網站（hylee） ｜ Google Scholar ｜ ResearchGate ｜ YouTube 教學頻道

B48. 吳凱強（Kai-Chiang Wu）｜總分 6.0（B 級，升等後 +0.3）｜第二波

校系職級	NYCU 資訊工程學系 + CS 研究所 ｜ 正教授 + CS 研究所所長（2025/8/1 起）｜ PhD: Carnegie Mellon University ECE 2011（CMU 能源感知運算組 RA 2006-2011；Intel CAD 軟體工程師 2011-2013；2013 加入 NCTU 助理教授）
學術指標	h-16 / 引用 973 / i10-29（GS）；2018 TSIA 新秀研究獎；2011 CMU Liang Ji-Dian Fellowship；ICCD 2008 Best Paper
Lab	GREAT Lab 約 14 人（1 postdoc + PhD + 約 13 碩士）
5 維度評分	研究 8 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 5 ｜ 長期 6 ｜ CMU + ICML 2025 + EDA+LLM 跨界 + Neuchips

核心專長 × 近 3 年代表實績

- LLM 量化 / FPGA AI 加速 / DfT（Design for Test）/ Hardware Trojan 偵測 / EDA + LLM 跨界 / SSM（State Space Model）量化
- 2024-2025 升正教授（NYCU CS）；ICLR 2025 Palu（KV-Cache 低秩壓縮）；ICLR 2025 Quamba（SSM 量化）；ICML 2025 Quamba2（PMLR 267:10411-10427，Robust SSM 量化）；ICCAD 2025 CAD Contest Problem A 共同命題人；FPGA 2025 稀疏張量
- 2018 TSIA 新秀研究獎；2011 CMU Liang Ji-Dian Fellowship；ICCD 2008 Best Paper

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- Neuchips 創鑫智慧技術顧問（待核實排他性）
- **Neuchips 顧問**（排他性待核實）

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：AI 晶片硬體安全驗證（Trojan / DfT）
- **制度**：ICCAD Contest 題目共同設計；Contest + 年度計畫
- **KPI**：Trojan 偵測率、DfT coverage
- 連結：NYCU CS 個人頁 ｜ 個人學術頁 ｜ Google Scholar ｜ NYCU Academic Hub ｜ 所長任命公告

B49. 杜長慶（Chang-Ching Tu）｜總分 5.75（B 級）｜第三波

校系職級	NYCU 半導體學院（International College of Semiconductor Technology, ICST）（2026/02 從 NCU 電機轉入）｜副教授（Associate Professor）｜PhD: University of Washington, Seattle 電機工程 2011（指導：Prof. Lih Y. Lin）
學術指標	h-17 / 引用 1,157 / i10-29（since 2021 引用 839）
Lab	NYCU ICST Lab（從 NCU 轉入）；上海交大密西根學院兼任 Research Group
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 4 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 5 ｜ 939 引用 + 硬體（邊界）+ 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 矽量子點（SiQD）能源/生醫應用 / 功率電子（SiC、GaN、電動車）/ β-Ga2O3 FET / SiC CMP 技術
- 2024 Nature Reviews Electrical Engineering：電動車功率電子工業展望；2022 LSC Performance Reporting 共識聲明（145 引）；2022 β-Ga2O3 FETs SOTA review（100 引）；2022 SiC CMP technologies review（86 引）；2026/02 從 NCU EE 轉入 NYCU ICST
- Nature Reviews Electrical Engineering 2024；2026/02 從 NCU EE 轉入 NYCU ICST

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- Foxconn 合作背景
- **無獨家綁定**；Foxconn 為歷史合作

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：資料中心 PSU 能效顧問（邊界應用）
- **制度**：專案顧問；單次專案
- **KPI**：PSU 效率、資料中心能源
- 連結：個人網站（NYCU ICST） ｜ Google Scholar ｜ ResearchGate ｜ Nature 矽量子點論文

B50. 陳朝鈞（Chao-Chun Chen）｜總分 5.55（B 級，核實後上修）｜第三波

校系職級	NCKU 資訊工程學系 / 製造資訊與系統研究所（CSIE / IMIS）｜教授（since 2011/08）｜PhD: NCKU 資訊工程學系 2004（指導：Chiang Lee）
學術指標	h-16 / 引用 870（NCKU researchoutput）
Lab	NCKU.IMIS.CIoT Lab（智慧計算物聯網實驗室）
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 8 ｜ 長期 5 ｜ h-16 跨域 + 工業製造可遷移 + CIoT Lab

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 智慧計算 / IoT / Edge Computing / 分散式 ML 演算法 / CNN 虛擬量測 / 跨域應用
- 2025 IEEE Robotics and Automation Letters（生理治療視頻匹配 / CNN 虛擬量測 / 小型物體測距）；2025 Computing 期刊：分散式 C4.5 演算法；IEEE CASE 2017 最佳應用論文獎；IEEE ICRA 2018 最佳論文入圍
- IEEE CASE 2017 最佳應用論文獎；IEEE ICRA 2018 最佳論文入圍

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無公開外部綁定
- **無公開可見外部綁定**；研究橫跨農業科技、醫療影像、工業製造（VM）

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：CNN 虛擬量測 / 跨域 IoT PoC
- **制度**：跨領域應用級短期 PoC；1 年 PoC 500 萬
- **KPI**：CNN VM 精度、CIoT 平台 throughput
- 連結：NCKU 研究輸出資料庫 ｜ CIoT Lab 指導教授頁 ｜ NCKU IMIS 師資頁 ｜ CIoT Lab 首頁

B51. 曾釋鋒（Shih-Feng Tseng）｜總分 5.5（B 級）｜第三波（設備合作軌）

校系職級	NTUT 製造科技研究所 + 兼機械工程系 ｜ 教授 + 機械工程系主任 ｜ PhD: NCTU 機械工程（年份待核實）
學術指標	h-22（Scopus）/ 引用 1,310（Pure）；141 篇 / 1,686 引（ResearchGate）；2019-2020 NSTC 研究獎
Lab	光製造與檢測實驗室（Light Manufacture & Inspection Lab，綜合科技大樓 707-1 / B13-5）
5 維度評分	研究 6 ｜ fab 5 ｜ Lab 6 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 5 ｜ h-22 / 141 篇 + 設備合作軌 + 系主任 + 無綁定

核心專長 × 近 3 年代表實績

- 雷射加工 / 表面處理 / 雷射誘導石墨烯感測器 / MXene/ZnO 氣體感測器 / 濕度感測器 / Stealth dicing / TGV / TSV 雷射加工
- 雷射誘導石墨烯感測器論文系列；MXene/ZnO 氣體感測器；濕度感測器；2019-2020 NSTC 研究獎；h-22 / 141 篇論文累計
- 2019-2020 NSTC 研究獎；NTUT 機械系主任

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

- **題目**：TGV / TSV 雷射加工（**設備合作獨立分類**，非 AI 軌）
- **制度**：設備合作專案；2-3 年，年預算 600-1000 萬
- **KPI**：雷射加工精度、晶圓良率影響
- 連結：NTUT 製造科技所教師頁 ｜ NTUT 機械系教師頁 ｜ Elsevier Pure 學術資料庫 ｜ 光製造與檢測實驗室 ｜ 北科大學術資源網

B52. 王蒞君（Li-Chun Wang）｜總分 5.4（B 級，研究主軸 6G/UAV 非半導體製造 -1.1）｜觀察（精省合作 / 制度合作 > 直接技術合作）

校系職級	NYCU 電機工程研究所（IECE）終身講座 + 電機資訊學院院長（Dean，2023/02 起）｜終身講座教授（Lifetime Chair Professor）+ 電機學院院長｜PhD: Georgia Institute of Technology 電機工程 1996（前 AT&T Labs Research Senior Technical Staff 1996-2000）
學術指標	h-54 / 引用 10,729；IEEE Fellow 2011（cellular architecture & radio resource management）；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）；2023 有庠科技獎；2025 潘文淵基金會傑出研究獎
Lab	Intelligent Communication and Computing Lab（11 博生 + 22-25 碩 + 1 博後）；163 期刊 + 200+ 會議 + 26 美國專利
5 維度評分	研究 8｜fab 2｜Lab 7｜接洽 9｜長期 4｜IEEE Fellow + 通訊頂級 + 無 fab/封裝直接連結 + 院長行政重

核心專長 × 近 3 年代表實績

- AI for 6G 無線通訊（55%，RIS Reconfigurable Intelligent Surface、AI-based radio resource management、波形與頻譜）/ UAV 通訊網路（20%，UAV relay、UAV-RIS 整合、無人機 3D 部署）/ Satellite-Terrestrial 整合網路（8%，LEO 衛星路由）/ IoT / WSN / Energy Harvesting（8%，Backscatter、SWIPT）/ AI for Smart City（ISAC）/ Health 4.0（9%，新興，交叉路口預警、BCI、fNIRS）；明確不涉：AOI 檢測 / 晶圓缺陷分類 / EDA / 封裝測試
- IEEE TWC 2023 "Energy Harvesting RIS for UAV Based on Robust DRL"（93 引）；IEEE Wireless Communications 2023 "IRS-Enhanced UAV Communications"（35 引）；IEEE IoT-J 2022 "DRL-Based Drone Base Station Deployment"（52 引）；IEEE TVT 2022 "Adaptive Fair Deployment in Multi-UAV Networks"（19 引）；IEEE TCCN 2022 "Data-Driven Spectrum Partition for URLLC and eMBB"（16 引）；IEEE TWC 2025 "Energy Efficiency for IoT With RIS: Self-Supervised RL"；2025 潘文淵基金會傑出研究獎
- IEEE Fellow 2011；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）；2023 有庠科技獎；2025 潘文淵基金會傑出研究獎

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定（完全自由 PI）；前 AT&T Labs Research 1996-2000
- **無公開可見外部綁定**；完全自由 PI；NYCU 電資學院院長行政負擔重

建議合作方式 × 公開連結

- **題目：精省 / 有條件低度合作** — 與 TSMC 核心業務（fab/封裝/EDA）無直接技術連結；可探索方向：(1) TSMC 廠區 5G 私網 / NR-U 部署（已有業界案例）；(2) ISAC（整合感知通訊）智慧工廠：人員定位、物流追蹤；(3) 學術象徵性合作：院長身分帶來 NYCU 整體合作框架的戰略意義；不建議方向：AI for 製程異常偵測、AOI 檢測、EDA 加速、CoWoS 封裝測試
- **制度**：5G 私網顧問年費 100-200 萬 × 3 年；制度合作框架另議
- **KPI**：5G 私網部署成熟度、ISAC 智慧工廠落地度、學術合作框架簽署
- 連結：NYCU IECE 教師頁｜個人 Lab｜NYCU Academic Hub｜DBLP｜ORCID｜NYCU 電資學院院長公告

B53. 陳正剛（Argon Chen）｜總分 4.5（B 級）｜不啟動

校系職級	NTU 工業工程學研究所（2009 後轉生醫）｜教授｜PhD: Rutgers University 工業工程（年份待核實）
學術指標	h-22 / 引用 1,813 / i10-41；最高引論文 "Optimal levels of process parameters"（258 引，1993）
Lab	NTU 工工 Lab 僅 3 人；辦公室 國慶館 111 室
5 維度評分	研究 6｜fab 3｜Lab 4｜接洽 7｜長期 4｜h-22 歷史 + 已轉生醫 + 僅 3 人

核心專長 × 近 3 年代表實績

- SPC / APC（2009 前權威）/ 超音波 / OSA（2009 後轉向）/ 睡眠呼吸中止研究（生醫）

- h-22 全期（歷史累計）；Lab 僅 3 人；自 2009 轉生醫為主軸；Jakey Blue（B45）之師
- 半導體 SPC 代表作距今 10+ 年

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 半導體 SPC 代表作距今 10+ 年
- **無公開可見外部綁定**；已脫離半導體 10+ 年

建議合作方式 × 公開連結

> **v4.3 雙 check 後修訂**：原 v4.2「方法論顧問池」過於含糊；定位為**Tier 2 方法論會診顧問**（非獨立委案 PI），透過 Jakey Blue 案需求橋接。

- **題目**：SPC / APC 方法論歷史權威（2009 前累積；最高引論文 "Optimal levels of process parameters" 258 引）；Jakey Blue（B45）之師，可作 Tier 2 方法論會診
- **制度**：Tier 2 顧問：依 Jakey Blue 案需求橋接 SPC/APC 方法論會診；不獨立委案 PI（Lab 僅 3 人 + 主軸已轉生醫）
- **KPI**：—（會診型，按次計費或併入 Jakey Blue 案）
- 連結：NTU IE 教師頁 ｜ Google Scholar

B54. 謝旻甫（Min-Fu Hsieh）｜總分 4.4（B 級）｜不啟動

校系職級	NCKU 電機工程學系 特聘教授（since 2022）+ 電動馬達技術研究中心研究教授（since 2015）｜ Distinguished Professor；前 NCKU 研發副校長 2023-2025 ｜ PhD: University of Liverpool（英國）機械工程 2000（MS Liverpool 1996；BS NCKU 機械 1991）
學術指標	h-36 / 引用 4,240 / i10-90；2025 IET Fellow；IEEE Senior Member（Magnetics / IA / PE）
Lab	電機與驅動系統實驗室（Electrical Machines and Drive Systems Lab）約 30 人
5 維度評分	研究 5 ｜ fab 3 ｜ Lab 5 ｜ 接洽 6 ｜ 長期 5 ｜ 廠務非核心 + 廠務應用 + 中型 + 台達電歷史

核心專長 × 近 3 年代表實績
- 馬達驅動 AI 參數優化 / 廠務風機預測維護
- 2025 IET Fellow；IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer（2025-2026）；Stanford / Scopus Top 2% Scientists（2022-2024）；2022 李國鼎金質獎；2024 國科會傑出研究獎；2024 中工會傑出工程教授獎；Delta Electronics Chair Professor 2019-2024；IEEE Intermag Editor-in-Chief（2020/2021/2023/2025）
- 2025 IET Fellow；2022 李國鼎金質獎；2024 國科會傑出研究獎；Stanford / Scopus Top 2% Scientists 連 3 年

合作紀錄 × 與外部公司狀況
- 台達電特聘歷史；中鋼 / 國太中心合作
- 台達電特聘歷史（時間優先度被佔用）；廠務研究非 fab 核心

建議合作方式 × 公開連結

> **v4.3 雙 check 後修訂**：原 v4.2「轉給 Fab 設施部門」相對具體但缺題目細節；補上題目軸定位 — 屬**Fab 設施軸（廠務）**而非製程 AI 軸，本盤點不啟動但建議轉介。

- **題目**：廠務風機 / 馬達驅動預測維護（馬達電流訊號 → 軸承劣化 ML 預測）；fab 廠務節能優化（chiller 調度 — 與 S14 李家岩 MARL chiller 軸有題目競合）

- **制度**：轉介 Fab 設施部門：年度設施合作專案制；本盤點（製程 AI 軸）不啟動；台達電 Chair 2019-2024 已結束，時間檔期已釋放
- **KPI**：（轉介後參考）馬達 / 風機預測維護準確率、平均故障預警提前時數、廠務年度節能 %
- 連結：NCKU EE 師資頁（含 IET Fellow 確認） ｜ NCKU Research Output ｜ Google Scholar ｜ ORCID ｜ ResearchGate

---

B55. 洪英超（Ying-Chao Hung） ｜總分 4.2（B 級） ｜不啟動

校系職級	NTU 工業工程學研究所（2022/8 從 NCCU 統計系轉入；前 NCCU 統計系主任 + 統計諮詢中心主任） ｜ 教授（NTU IE，since 2022/08） ｜ PhD: University of Michigan 統計學 1995（BS NTU 數學；MS NCCU 統計研究所）
學術指標	42 篇論文 / 引用 370（ResearchGate）
Lab	NTU IE Ying-Chao Hung Lab
5 維度評分	研究 5 ｜ fab 2 ｜ Lab 5 ｜ 接洽 7 ｜ 長期 5 ｜ 方法論漂移 + 無直接應用 + 中型 + 偏離

核心專長 × 近 3 年代表實績

- SVR Profile Monitoring（2012 前）/ Granger Causality / EV 充電最佳化（近年轉向）
- 2022/8 從 NCCU 統計系正式轉入 NTU IE；2018 Microsoft 訪問學者；2024「Granger Causality Tests Based on Reduced Variable Information」（統計頂刊）；2025 IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems：EV 充電站選址路由最佳化；多次訪問學者：U Florida、MSR、日本統計數理研究所、新加坡大學；主軸轉為「EV 充電 + 統計方法論」雙軸（半導體軌偏離）
- 2018 Microsoft 訪問學者；前 NCCU 統計系主任 + 統計諮詢中心主任

合作紀錄 × 與外部公司狀況

- 無綁定
- **無公開可見外部綁定**

建議合作方式 × 公開連結

> **v4.3 雙 check 後修訂**：原 v4.2「方法論顧問池」過於含糊；定位為**Granger 因果統計單次諮詢顧問**（非主動委案 PI）。

- **題目**：Granger Causality 因果統計可橋接 fab 多變量 SPC 根因分析（需方法論 PoC）；SVR Profile Monitoring（2012 前）為早期方法論底子
- **制度**：單次諮詢顧問：SPC 多變量因果鏈方法論問題會診；研究主軸已轉「EV 充電 + 統計方法論」雙軸（半導體軌偏離），不主動委案 PI
- **KPI**：—（會診型，按次計費）
- 連結：NTU IE 教師頁 ｜ NTU 工學院公告（確認加入） ｜ NTU IE 歡迎新進教師公告 ｜ ResearchGate

---

§ 4 合作狀況披露附錄

> **目的**：統一披露所有與 TSMC 合作可能受外部綁定影響的 PI 身份狀況，供法務、策略、人資三部門交叉檢視。
> **原則**：資訊透明揭露而非排除；主管可依本附錄做個案決策。

A. 不可外合作池（2 位）— 已為 TSMC 內部

A-1. 張孟凡 Meng-Fan Chang（A26，總分 7.2）

- **校系**：NTHU 電機 正教授 + **TSMC Corporate Research Director（兼任）**
- **合作狀況詳情**：
- 2024/01 起兼任 TSMC Corp Research Director（CIM / ReRAM / Neuromorphic 獨佔負責）
- **IEEE Fellow Class of 2026**；ISSCC 2025 三篇（14.1 STT-MRAM CIM / 14.2 Gain-Cell CIM / 2.9 STEP）
- 2025 Chenming Hu Award；2025 升 TSMC Senior Fellow（傳）
- TSMC 獨家戰略資產
- **處置建議**：不可外合作；CIM 題目由 TSMC 內部 Corp Research 負責。與鄭桂忠（S15，另一位 CIM PI）職能互補非競爭。
- **Reference**：
- https://ee.nthu.edu.tw/zh-hant/faculty/meng-fan-chang
- 2024 ISSCC Plenary Session

A-2. 彭文志 Wen-Chih Peng（B38，總分 6.4）

- **校系**：NYCU 資工 正教授 → **2025 借調 TSMC 處長**
- **合作狀況詳情**：
- 2025 起借調 TSMC 任處長（Agentic IR 應用）
- SIGIR 2025 Agentic Decomposed IR 代表作；LLM4TS 時序預測 490 引
- 前 NYCU 資訊學院院長 2019-2022；前 E.SUN-NCTU 金融 AI 中心主任 2021-2024
- 借調期間屬 TSMC 員工身份
- **處置建議**：不可外合作；借調結束返回 NYCU 後可重新評估。
- **Reference**：
- https://people.cs.nycu.edu.tw/~wcpeng/
- SIGIR 2025 Proceedings

B. 競業獨董 / Chair 池（2 位）

B-1. 張耀文 Yao-Wen Chang（A22，總分 7.3）

- **校系**：NTU EE 特聘（EDA 世界級；2024 EECS 院長卸任）
- **合作狀況詳情**：
- **2024/05 就任 MediaTek（聯發科）獨立董事** — 競業 IC 設計公司
- h-58 / 引用 12,544；IEEE Fellow 2013；ACM Fellow 2020
- 2024 ICCAD CAD Contest 冠軍；2023 ICCAD 3D Placement 冠軍；DAC 全球累積 95 篇第一
- 獨董任期 3 年（2024-2027）
- **處置建議**：任內不建議啟動合作（法務 IP 邊界複雜）；**2027 卸任立即升 S 級首選**（EDA 軌道最強人選）。現已由江蕙如（S02，9.0 分）接棒 EDA 軌道。
- **Reference**：
- https://www.ee.ntu.edu.tw/profile.php?id=25
- MediaTek 獨董公告（2024 股東會）

B-2. 吳添立 Tian-Li Wu（A28，總分 7.2）

- **校系**：NYCU EE 正教授（2026/02 升等）
- **合作狀況詳情**：
- **2017-現在：MediaTek Junior Chair Professor（7 年，獨家）** — 競業 IC 設計
- h-28 / 引用 3,077；2023 NSTC 吳大猷紀念獎 + CIEE 傑出青年
- 2025 IEEE Senior Member；imec Leuven 6 年（2011-2017）
- NYCU-Keysight WISER 創辦人
- GaN/SiC/Ga_2O_3 功率半導體可靠度
- **處置建議**：條件性啟動。啟動前需：(1) 法務確認 Chair 合約排他條款；(2) 簽署資訊牆協議；(3) 限制合作範疇為「功率半導體可靠度」（MediaTek 無此產品線）。
- **Reference**：
- https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=225
- 2024 NSTC 學術研究獎 https://web.nstc.gov.tw/cen/oaa/award_112/Tian-Li-Wu.html

---

C. 法務先檢 / 商秘綁定池（2 位）

C-1. 林勇志 Yung-Chih Lin（B41，總分 6.3）

- **校系**：NSYSU SAT 副教授級專業技術人員（2024/8 起；雙所合聘：先進封測 + 創新製造）
- **合作狀況詳情**：
- 前 TSMC 13 年（特殊模組處經理 / 技術副理 2010-2023）
- **2021 TSMC 第 9 屆金牌保密獎銀獎**
- 離職後帶商業秘密 + TSMC 專利延伸至學術
- 3D TSV 異質整合封裝專長，題目與 TSMC 內部路線高度重疊

- **處置建議**：法務先檢商秘條款細節；3D 封裝題目已由陳冠能（S06，8.8）、陳智（S08，8.4）、江國寧（S12，8.1）、楊哲化（S11，8.1）覆蓋，戰略優先度不高。
- **Reference**：
- NSYSU SAT 系所頁

C-2. 郭浩中 Hao-Chung Kuo（A29，總分 7.2）

- **校系**：NYCU 光電 Distinguished Professor（特聘 since 2013）+ **鴻海 HHRI 半導體中心主任**
- **合作狀況詳情**：
- **HHRI（鴻海研究院）半導體中心主任** — 鴻海集團半導體研究機構
- **Picosun（ALD 設備商）3 年技術合作（2019-2022）已結束**；Picosun 2022 被 Applied Materials 收購（TSMC 設備商）
- h-85 / 引用 34,160；五料 Fellow（IEEE 2015 / Optica 2011 / SPIE 2012 / IET 2012 / IAAM 2021）
- NSTC 傑出獎 2020；Research.com TW EE Leader 2022-2025
- Micro-LED 全球頂尖；化合物半導體 / Ga_2O_3 MOSFET / ALD / QRNG
- **處置建議**：法務先檢 HHRI 競業範疇；確認 (1) HHRI 與 TSMC 合作邊界（鴻海半導體布局與 TSMC 製程關係）；(2) 應材收購後無延伸排他條款；(3) 合作範疇限制為「Micro-LED / Ga_2O_3 晶片設計」避免涉及 EUV/設備題目。
- **Reference**：
- https://dop.nycu.edu.tw/en/people_ii.html?tID=49
- https://scitechanddigital.news/2022/04/06/picosun-ald-enhances-micro-led-efficiency/

D. 特殊身份池（4 位）

D-1. 水野潤 Jun Mizuno（A27，總分 7.2）

- **校系**：**NCKU 智慧與永續製造學位學程（PSSM）正職教授** + Waseda 大學上級研究員（雙重身份）
- **合作狀況詳情**：
- NCKU PSSM 正職教授（前誤記為客座，已核實正職）
- Waseda 上級研究員雙重身份
- 296 件研究產出；h-27 / 引用 2,671
- 2025 Cu/Polyimide Hybrid Bonding；2025 Microfluidic Cooling for ASIC；ICEP 2024
- 3D TSV 異質整合封裝；NCKU × NARLabs TSRI 2025 合作
- **處置建議**：NCKU 一般產學合約即可；如需擴大日方合作可洽三方框架（TSMC ↔ NCKU ↔ Waseda）。
- **Reference**：
- https://www.waseda.jp/fsci/en/
- NCKU iMRC 合作紀錄

D-2. 鄭芳田 Fan-Tien Cheng（A24，總分 7.3）

- **校系**：NCKU IMIS **名譽**講座 + iMRC 執行長（已退休）
- **合作狀況詳情**：

- AVM / IYM 系統發明人；US12354122B2 共同發明人
- 累計 63 件技術移轉 / NT$2.7 億授權金；2024 國家發明創作獎銀牌
- h-41 / 引用 6,074；IEEE Life Fellow（2008→2021）
- 2024/01/31 退休後任 iMRC 執行長（非教學職）
- 與 TSMC 終生合作夥伴（自 1998 起）
- 《Industry 4.1》專書
- **處置建議**：戰略顧問獨立合約。年費 100-200 萬 × 5 年，搭配謝昱銘（S10，8.3）執行 PI；鄭芳田掛顧問職負責 IP 繼承與系統架構諮詢。
- **Reference**：
- https://www.imis.ncku.edu.tw/
- US12354122B2 USPTO

D-3. 王蒞君 Li-Chun Wang（B52，總分 5.4）

- **校系**：NYCU 電機 終身講座 + 電機資訊學院院長（2023/02-）
- **合作狀況詳情**：
- **研究主軸實為 AI for 6G 無線 / UAV-RIS / ISAC**（與半導體製造無直接連結）
- h-54 / 引用 10,729；IEEE Fellow 2011；2023 有庠科技獎
- 2025 潘文淵傑出研究獎；NSTC 傑出研究獎 ×2（2012/2017）
- 163 期刊 + 200+ 會議 + 26 美國專利
- 前 AT&T Labs Research（1996-2000）
- 原盤點誤標 AOI；經 web 核實後修正
- **處置建議**：精省/低度合作。可橋接「TSMC 廠區 5G 私網 / ISAC 智慧工廠」顧問題目；院長身分帶來 NYCU 制度合作價值 > 直接技術合作。
- **Reference**：
- https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=120
- 2025 潘文淵傑出研究獎公告

D-4. 楊佳玲 Chia-Lin Yang（C59，總分 3.0）

- **校系**：NTU 資工 正教授 → **2026/02 借調數發部政務次長**
- **合作狀況詳情**：
- 2026-02 起借調行政院數位發展部政務次長（1-2 年）
- 2026 IEEE Fellow；2024 NSTC 傑出獎
- CIM + NAS 協同架構先驅；DAC 2025 Program Co-chair
- 借調期間實質執行需完全由學生主導（總分 3.0 為借調期降級）
- **處置建議**：觀察名單。2027 借調結束後優先升 A 級。
- **Reference**：
- https://www.csie.ntu.edu.tw/~yangc/
- 數發部政務次長公告 2026-02

E. 業界轉任池（1 位）— 已離開學界 PI 軌道

E-1. 簡禎富 Chen-Fu Chien

- **原校系**：NTHU 工工 清華講座教授 + AIMS 中心主任
- **校歷**：副校長 2024/07/31 任期屆滿；2025/02-27 起任**臻鼎科技股份有限公司總經理（GM）**
- **合作狀況詳情**：
- 前 NTHU-TSMC Center 主任；前臻鼎獨董 5 年（2019-2024）
- h-61 / 引用 13,636；Stanford Top 2% Scientists 連 3 年
- DRL + Digital Twin 晶圓廠 / Industry 3.5
- **NTHU 教職可能留職停薪（待人事室確認）**
- **處置建議**：本盤點不列入學界 PI 名單。返校前不啟動；若 2027 後返校可重新評估（現分數約 6.0 分但離校風險高）。
- **Reference**：
- 臻鼎科技 2025-02 人事公告

F. 友廠 / 合作廠商披露（4 位，非排他）

F-1. 胡璧合（S05，總分 8.8）

- **合作狀況**：
- **美光 Chair Professor（2024-，榮譽職非獨家）**
- **TSMC PhD Scholarship × 3 屆學生**（直接人才管道）
- Lam Research 合作紀錄
- 2025/08 兼 GUPS Director
- **定位**：S 級主打；美光 Chair 為榮譽職、非排他顧問；TSMC PhD Scholarship 3 屆顯示既有合作深度。

F-2. 陳智（S08，總分 8.4）

- **合作狀況**：
- Chemleader 2016 技轉量產（nt-Cu 奈米雙晶銅）— 材料技轉中性
- TSMC / MediaTek / Applied Materials / Lam Research / SRC 3yr 多方合作
- **定位**：S 級主打；多方合作顯示開放度高，無獨家排他。

F-3. 鄭桂忠（S15，總分 8.0）

- **合作狀況**：
- TSMC-NTHU JDP 教授（經費依賴非機構忠誠）
- ITRI 生醫暨工業 IC 技術組 技術長（2017-）
- 台達飛雁特聘 2022
- **定位**：S 級主打；與張孟凡（A26，Director 不可外合作）職能不同層級。

F-4. 李淑敏（A23，總分 7.3）

- **合作狀況**：
- Synopsys / Cadence 弱綁定（工具合作非人事）
- NSYSU EDA 旗手；2015 升等教授
- 2016 IEEE Education Society VanValkenburg Award
- **定位**：A 級條件；南台灣 EDA 對口，Synopsys/Cadence 為工具合作非人事綁定。

G. 觀察池（1 位）

G-1. 張國浩 Kuo-Hao Chang（A16，總分 7.8）

- **校系**：NTHU IEEM 特聘
- **合作狀況詳情**：
- **IJPR 2025-10 與 TSMC 工程師聯名論文**（公開合作 +0.1）
- TSMC / UMC / VisEra 顧問
- 力晶 Powerchip 2 年 CVD APC 案
- **Micron Chair 傳聞待核實**（若屬實則進入競業 Chair 池）
- IEEE T-SM Best Paper
- 產線最佳化、OR、RL for Manufacturing
- **處置建議**：法務 / HR 並行查證 Micron Chair 狀態與力晶案排他條款。釐清後可第二波啟動。

H. 合作狀況處置矩陣

類型	處置方式	代表
TSMC 內部身份	不可外合作；內部資源協調	張孟凡（A26）、彭文志（B38）
競業獨董 / Chair	法務先檢 + 資訊牆；任期結束後重評	張耀文（A22）、吳添立（A28）
競業集團研究院	法務先檢競業範疇	郭浩中（A29 HHRI）
商秘綁定	法務先檢 IP 邊界	林勇志（B41）
設備商合作（已結束）	確認收購後條款；範疇限制	郭浩中（應材）、陳智（Chemleader）
雙重機構 / 國籍	機構間協議或三方框架	水野潤（A27 NCKU/Waseda）
已退休	戰略顧問獨立合約	鄭芳田（A24）
借調 / 公職	時程結束後重評	楊佳玲（C59）、彭文志（B38）
研究軸偏離主題	精省合作 / 顧問題目	王蒞君（B52）
已轉業界	不列入；返校前不啟動	簡禎富
友廠 Chair（非獨家）	正常合作	胡璧合（美光）、鄭桂忠（TSMC-JDP）
工具合作（非人事）	正常合作	李淑敏（Synopsys/Cadence）
待釐清	法務 / HR 並行查證	張國浩（A16 Micron 傳聞 + 力晶案）